SISTEM DETEKSI DINI TINGKAT DEPRESI MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE LOGIKA FUZZY BERBASIS INSTRUMEN DASS-21

Dosen Pengampu :
Saifudin Yahya, S.Kom., M.T.I.

Disusun oleh;
Kelompok 8 :

Izaz Tsany Rismawan	(25051204355)
Lufita Setiati	(25051204304)
Fearda Agnessiya Putri Dardiri	(25051204332)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 1
   1.1 Tujuan 1
   1.2 Document conventions 1
   1.3 Intended Audience and Reading Suggestions (Parafrase). 2
   1.4 Ruang Lingkup 3
      1.4.1 Ruang Lingkup Fungsi 3
      1.4.2 Ruang Lingkup Pengguna 3
      1.4.3 Ruang Lingkup Hasil 3
      1.4.4 Ruang Lingkup yang Dikecualikan 3
   1.5 References 3
2. Deskripsi Umum 4
   2.1 Produk Perspektif 4
   2.2 Fungsi Produk 4
   2.3 Kelas Pengguna dan Karakteristik 5
   2.4 Lingkungan Operasional 5
   2.5 Batasan Desain dan Implementasi 5
   2.6 Dokumentasi Pengguna 5
   2.7 Asumsi dan Ketergantungan 5
3. External Interfaces Requirements 6
   3.1 User Interfaces 6
   3.2 Hardware Interfaces 9
   3.3 Sofware Interfaces 10
   3.4 Communications Interfaces 11
4. Sistem Fitur 11
   4.1 Autentikasi Pengguna 11
      4.1.1 Deskripis dan Prioritas 11
   4.2 Pengisian Kuesioner DASS-21 13
      4.2.1 Deskripis dan Prioritas 13
      4.2.2 Urutan Stimulus/Respon 13
      6.2.3 Persyaratan Fungsional 13
   4.3 Mesin Inferensi Logika Fuzzy 14
      4.3.1 Deskripis dan Prioritas 14
      4.3.2 Urutan Stimulus/Respon 14
      4.3.3 Persyaratan Fungsional 14

4.4 Penyajian Hasil Skrining 15
4.4.1 Deskripis dan Prioritas 15
4.4.2 Urutan Stimulus/Respon 15
4.4.3 Persyaratan Fungsional 15
4.5 Panduan Rekomendasi Tindak Lanjut 16
4.5.1 Deskripis dan Prioritas 16
4.5.2 Urutan Stimulus/Respon 16
4.5.3 Persyaratan Fungsional 16
4.6 Dashboard Pengguna 17
4.7 Riwayat Tes dan Pemantauan Mandiri 18
4.8 Unduhan Hasil dalam Format PDF 19
4.8.1 Deskripis dan Prioritas 19
4.8.2 Urutan Stimulus/Respon 19
4.8.3 Persyaratan Fungsional 19
4.9 Halaman Informasi 19
4.9.1 Deskripis dan Prioritas 19
4.9.2 Urutan Stimulus/Respon 20
4.9.3 Persyaratan Fungsional 20
4.10 Manajemen Profil dan Pengaturan Akun 20
4.10.1 Deskripis dan Prioritas 20
4.10.2 Urutan Stimulus/Respon 20
4.10.3 Persyaratan Fungsional 21
5. Nonfungsional Requirements 21
5.1 Performance Requirements 21
5.1.1 Kinerja Proses Inferensi Fuzzy 21
5.1.2 Kinerja Interaksi Antarmuka 22
5.2 Safety Requirements 23
5.2.1 Penanganan Kondisi Darurat 23
5.3 Security Requirements 24
5.4 Software Quality Attributes 25
5.5 Business Rules 27
5.5.1 Aturan Penggunaan Sistem 27
6. Kebutuhan Lainnya 28
6.1 Batasan Sistem 28
6.2 Model Data 29
6.2.1 Use Case Diagram 29
6.2.2 Activity Diagram 30
6.2.3 Class Diagram 32
6.3 Arsitektur Sistem 33

6.4 Software Design 34
6.4.1 Presentation Layer 34
6.5 Manajemen Data 36
6.5.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 36
6.5.2 Conceptual Data Model (CDM) 38
6.5.3 Physical Data Model (PDM) 39
6.5.4 Logical Data Model (LDM) 40
6.6 Dokumentasi Pengguna (User Document) 41
6.6.1 Tujuan Dokumentasi Pengguna 41
6.6.2 Panduan Penggunaan Sistem (User Guide) 41
6.6.3 Panduan Penanganan Berdasarkan Hasil Tes 42
6.6.4 Panduan Penanganan Mandiri (Self-Help Guide) 42
6.6.5 Panduan Bantuan Profesional 43
6.6.6 Halaman Tentang DASS-21 (Edukasi Pengguna) 43
6.6.7 Format dan Aksesibilitas Dokumentasi 44
6.7 Timeline Proyek 44
6.8 Capaian Utama Proyek 45
6.9 Kriteria Penerimaan 46
6.9.1 Keriteria Fungsional 46
6.9.2 Kriteria Non-Fungsional 47
6.10 Kebutuhan Pengujian 48
6.10.1 Pengujian unit (Unit Testing) 48
6.10.2 Ruang Lingkup 48
6.10.3 Skenario Uji Fuzzy Engine 48
6.10.4 Skenario Uji Validasi Input 49
6.11 Integration Testing 50
6.11.1 Skenario Uji Integrasi 50
6.11.2 Tools dan Pendekatan 52
6.12 Performance Testing 52
6.12.1 Skenario Uji Kinerja 52
6.12.2 Tools 53
6.13 Usability Testing 53
6.13.1 Rancangan Pengujian 53
6.13.2 Skenario Uji Kegunaan 54
6.13.3 Metrik Usability 55
6.14 Security Testing 55
6.14.1 Skenario Uji Keamanan 55
6.14.2 Tools 56
6.15 User Acceptance Testing (UAT) 56

6.15.1 Partisipan UAT 56
6.15.2 Skenario UAT 57
6.15.3 Kriteria Kelulusan UAT 58
6.16 Ringkasan Matriks Pengujian 58

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Spesifikasi Sofware Requirements Specification (SRS) ini disuusn untuk menjelaskan kebutuhan sistem pada aplikasi deteksi dini tingkat depresi mahasiswa. Dokumen ini menjadi acuan dalam proses perancanan, pengembangan, serta pengujian yang memanfaatkan metode logika fuzzy dan instrument Dass-21. Dokumen ini dirancang untuk memenjembatani penggunaan metode penilaian psikologisdengan mengembangkan sistem perangkat lunak berbasis web. Pengembangan sistem ini ditujukan untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Sistem ini merupakan pengembangan metodologis lanjutan dari riset sebelumnya (Damayanti, 2021) yang memanfaatkan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) berdasarkan instrumen USDI pada platform Android. Sistem ini menggunakan metode logika fuzzy karena metode tersebut mampu menangani variasi tingkat gejala psikoogis yang tidak selalu dapat dinilai secara pasti. Sistem ini dikembangkan berbasis web sehingga dapat diaksesmelalui berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi aplikasi. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan teknis untuk semua pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem berbasis web, mencakup keseluruhan fungsionalitas sistem, yaitu:

- Administrasi kuesioner DASS-21 daring
- Komputasi data menggunakan metode logika Fuzzy
- Estimasi tingkat depresi
- Registrasi hasil asesmen
- Presentasi rekomendasi awal berdasarkan hasil
- Rekomendasi untuk berkonsultasi lebih lanjut.

Sistem ini dirancang semata-mata sebagai instrumen skrining awal dan tidak dapat menggantikan diagnosis klinis yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater profesional.

1.2 Document conventions

Dokumen ini telah disusun mengikuti standar konvensi penulisan IEEE 830-1998, dan disesuaikan secara spesifik untuk konteks pengembangan web terkait *Sistem Deteksi Dini Tingkat Depresi Mahasiswa* yang mengaplikasikan *Metode Logika Fuzzy* dan berlandaskan pada *instrumen Depression Anxiety Stress Scale-21 (DAS-21).* Konvensi penulisan yang diadopsi dalam dokumen ini dijelaskan sebagai berikut:

- Struktur Penomoran.

  Dokumen menggunakan sistem penomoran hierarkis seperti 1, 1.1, 1.1.1, dan seterusnya. Sistem penomoran ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antarbagian serta memudahkan pembaca dalam memahami struktur dokumen.

- Format Penulisan Persyaratan (Requirement).

  Setiap kebutuhan sistem dituliskan dalam bentuk pernyatan yang jelas, terstruktur, terukur dan tidak menimbulkan ambiguitas. Kata kerja seperti seperti 'shall', 'must', atau digunakan untuk menunjukkan suatau kebutuhan bersifat wajib.
- Penekanan istilah.

  Istilah penting atau kerangka konseptual fundamental akan dituliskan menggunakan format tebal (bold) dan pada kemunculan pertama untuuk menegaskan maskna dan perannya dalam sistem.
- Periotas Kebutuhan

  Setiap kebutuhan sistem memiliki tingkat periotas tertentu yaitu Tinggi, Sedang, Rendah. Penetuan tingkat periotas dilakukan secara independent pasa setiap kebutuhan dan tidak selalu mengikuti periotas pada tingkat lebih tinggi.
- Bahasa dan istilah Teknis.

  Dokumen ditulis menggunakan Bahasa Indonesia formal dengan istilah teknis dalam Bahasa Inggris apabila merujuk pada terminologi standar rekayasa perangkat lunak.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions (Parafrase).

Konten dokumen ini dirancang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam siklus pengembangan, pengujian, validasi, dan administrasi sistem. Selain itu, dokumen ini disusun agar dapat diakses pemahamannya oleh audiens dengan latar belakang teknis maupun non-teknis. Spesifikasi Kebutuhan Peranti Lunak (SRS) ini diarahkan kepada berbagai segmen pembaca yang memiliki interes spesifik. Pertama, seorang Pengembang Web yang mengemban tanggung jawab atas realisasi teknis sistem, mencakup fabrikasi antarmuka pengguna, pemrograman logika inferensi fuzzy, dan administrasi repositori data. Kedua, seorang Manajer Proyek yang dituntut memiliki pemahaman komprehensif mengenai cakupan, limitasi, dan hierarki prioritas fungsionalitas sistem guna menunjang strategi perencanaan sprint dan mitigasi risiko proyek. Ketiga, seorang Konselor dari Unit Bimbingan Konseling Universitas Negeri Surabaya yang berkewajiban untuk memverifikasi kesesuaian representasi instrumen DASS-21 dan interpretasi hasil dengan kaidah klinis yang telah ditetapkan. Keempat, seorang Penguji Kualitas (QA) atau Tester yang memerlukan spesifikasi persyaratan yang kuantitatif untuk menjadi fondasi perancangan skenario pengujian dan parameter penerimaan sistem. Terakhir, para Mahasiswa Peneliti dan Akademisi yang dapat memanfaatkan dokumen ini sebagai basis komparasi metodologis dalam investigasi ilmiah yang berkaitan dengan sistem deteksi dini berbasis kecerdasan artifisial.

1.4 Ruang Lingkup

Produk Sistem ini merepresentasikan sebuah platform daring yang mengintegrasikan instrumen Skala Depresi Kecemasan Stres-21 (DASS-21) sebagai repositori pengetahuan psikometri serta Logika Fuzzy sebagai inti penalaran untuk identifikasi dini tingkat depresi di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Platform ini dapat diakses melalui peramban web terkini pada berbagai gawai (komputer pribadi, tablet, maupun ponsel pintar) tanpa memerlukan instalasi, sehingga menjamin cakupan aksesibilitas yang lebih luas dibandingkan aplikasi seluler bawaan.

1.4.1 Ruang Lingkup Fungsi

Sistem ini mencakup seluruh proses mulai dari penyampaian kuesioner DASS-21 (yang terdiri dari 21 pertanyaan), pengumpulan jawaban, mengubah jawaban tersebut menjadi nilai yang lebih bisa dimengerti, mengevaluasi berdasarkan aturan fuzzy untuk menampilkan hasil tentang tingkat depresi, serta memberikan rekomendasi lanjutan yang bersifat empatik dan relevan.

1.4.2 Ruang Lingkup Pengguna

Pengguna utama adalah semua mahasiswa aktif di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), terutama bagi mahasiswa tahun terakhir yang sedang menghadapi tekanan akademis dari tugas akhir atau skripsi, hambatan untuk lulus, dan dampak psikologis setelah pandemi. Sistem ini bisa diakses oleh mahasiswa dari semua fakultas di UNESA tanpa terkecuali.

1.4.3 Ruang Lingkup Hasil

Sistem ini mengelompokkan tingkat depresi ke dalam lima kategori sesuai dengan skor DASS-21, yaitu: Normal, Ringan, Sedang, Parah, dan Sangat Parah. Setiap kategori dilengkapi dengan deskripsi kondisi yang empatik serta rekomendasi lanjutan yang khusus.

1.4.4 Ruang Lingkup yang Dikecualikan

Sistem ini tidak dimaksudkan sebagai alat untuk diagnosis klinis resmi dan tidak dapat menggantikan penilaian dari psikiater atau psikolog berlisensi. Ia juga tidak memberikan saran mengenai obat-obatan dan tidak menangani situasi darurat psikologis secara langsung. Sistem ini berfungsi sebagai langkah awal atau pintu masuk digital menuju layanan kesehatan mental professional.

1.5 References

Damayanti, A.E.. "Sistem Pakar Deteksi Dini Tingkat Depresi Mahasiswa FILKOM UB Menggunakan Metode Modified K-Nearest Neighbor Berbasis Instrumen USDI." Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021

IEEE Computer Society. "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)." IEEE, New York, 1998.

World Health Organization. "Depression: Key Facts." WHO, Geneva, 2023. [Online]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

Sugihartono, P. P. P., Hidayat, N. & T., 2020. Implementasi Metode Fuzzy Tsukamoto Untuk Deteksi Dini Tingkat Depresi Mahasiswa Yang Sedang Menempuh Skripsi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Volume 4, p. 3432.

Parwita, O. D., Sukamto, A. S. & Nyoto, R. D., 2016. Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Kejiwaan Skizofrenia Menggunakan Metode Tsukamoto. Jurnal Sistem dan Teknologi Infoemasi (JUSTIN), Volume 1, p. 1.

Dong, L. & Bouey, J., 2020. Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China. Emerging Infectious Diseases, Volume 26(7), p. 1616.

2. Deskripsi Umum

2.1 Produk Perspektif

Ini adalah sistem berbasis web untuk mendeteksi gejala depresi pada mahasiswa. Sistem ini dibuat sebagai alat skrining mandiri dan juga sebagai dukungan dalam proses Bimbingan Konseling (BK) di Universitas Negeri Surabaya. Berbeda dari metode sistem pakar yang biasa, sistem ini memanfaatkan Logika Fuzzy untuk menangani ketidakpastian dan kebingungan dalam jawaban subjektif mahasiswa terhadap kuesioner DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scales). Produk ini berfungsi sebagai langkah awal digital yang memungkinkan mahasiswa menilai kondisi mental mereka secara rahasia sebelum berkonsultasi langsung dengan tenaga profesional.

2.2 Fungsi Produk

Sistem ini menjalankan fungsi penting sebagai berikut:

- Pengumpulan Data: Menyediakan kuesioner DASS-21 yang telah teruji klinis dan mengubah jawaban kualitatif menjadi data numerik.
- Mesin Inferensi: Melakukan perhitungan matematis dengan keanggotaan fuzzy untuk mengukur tingkat depresi berdasarkan input pengguna.
- Klasifikasi Tingkat Depresi: Mengategorikan keadaan mental pengguna ke dalam lima kategori, yaitu Normal, Ringan (Mild), Sedang (Moderate), Parah (Severe), dan Sangat Parah (Extremely Severe).
- Pelaporan Tindakan: Menyediakan hasil skrining yang dilengkapi dengan rekomendasi untuk langkah selanjutnya serta nomor konseling BK untuk tindak lanjut.
- Pemantauan Mandiri: Menyimpan catatan hasil skrining secara lokal untuk membantu mahasiswa melihat perkembangan kondisi mental mereka dari waktu ke waktu.

2.3 Kelas Pengguna dan Karakteristik

Pengguna utama sistem ini ialah mahasiswa aktif, khususnya yang menghadapi tekanan akademik atau kesulitan studi, dengan karakteristik berikut:

- Mahasiswa (Pengguna): Memiliki kemampuan literasi digital yang baik, membutuhkan privasi data tinggi (anonimitas), dan menginginkan antarmuka yang interaktif.
- Konselor/BK (Stakeholder): Sebagai pihak yang menerima rujukan jika mahasiswa memilih untuk membagikan hasil deteksinya secara sukarela.

2.4 Lingkungan Operasional

Sistem ini berbasis web, dirancang agar responsif dan dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat. Lingkungan operasi yang diperlukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik meliputi:

- Perangkat Keras: Perangkat mobile atau komputer.
- Sistem Operasi: Mendukung berbagai platform, sehingga dapat berfungsi di Windows, macOS, dan Linux (desktop), serta Android dan iOS (mobile).

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Menggunakan DASS-21: Hanya mendeteksi melalui 21 pertanyaan standar dalam kuesioner DASS-21.
- Bergantung pada Kejujuran: Hasil pengujian sangat dipengaruhi oleh seberapa jujur mahasiswa menjawab.
- Bukan Diagnosis Medis: Aplikasi ini hanya alat deteksi awal dan bukan pengganti diagnosis resmi dari psikolog atau psikiater.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Aplikasi ini akan dilengkapi dengan:

- Halaman Panduan: Berisi cara mengatasi depresi berdasarkan hasil tes, strategi mandiri untuk menangani depresi, dan bantuan profesional untuk langkah lebih lanjut.
- Penjelasan Hasil Tes: Penjelasan mengenai hasil tes akan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan harapan mahasiswa mengerti maksudnya. Selain itu, akan ada penggunaan kalimat empatik agar mahasiswa tidak merasa panik atau salah paham.

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

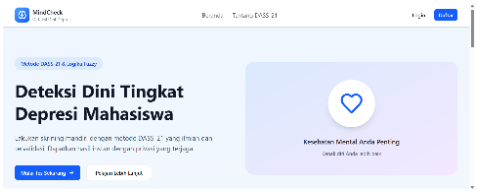
- Asumsi: Pengguna diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap bahasa Indonesia. Semua pertanyaan dan masukan disampaikan dalam bahasa Indonesia
- Ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat: Kecepatan internet dan jenis perangkat yang dipakai sangat berpengaruh

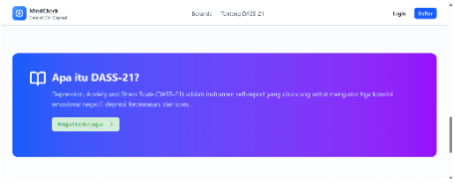
terhadap seberapa cepat sistem dapat memberikan hasil (idealnya kurang dari 3 detik)

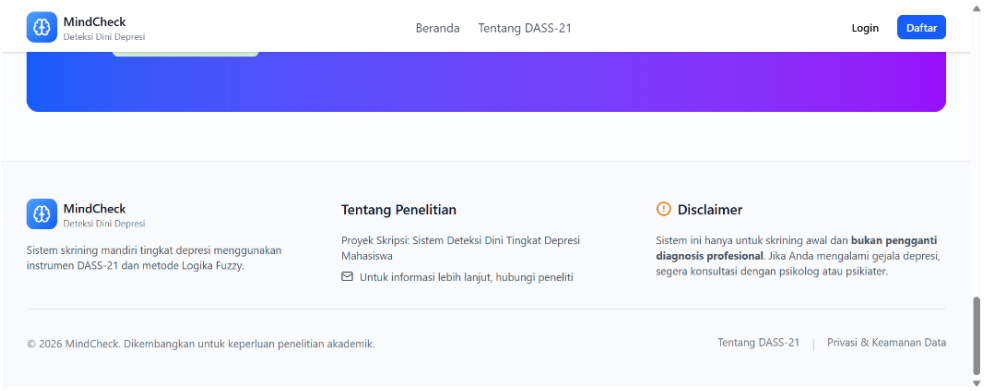
- Keandalan Instrumen: Efektivitas sistem bergantung pada pemakaian instrument DASS-21 versi Bahasa Indonesia yang telah melalui proses validasi secara psikometrik.

3. External Interfaces Requirements

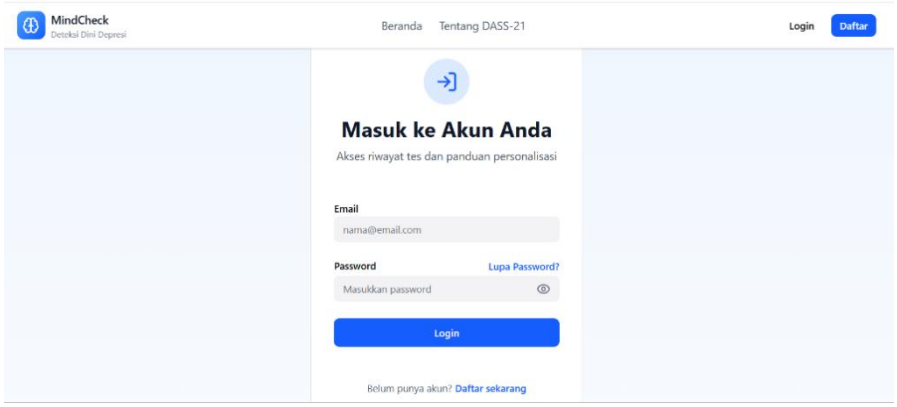
3.1 User Interfaces



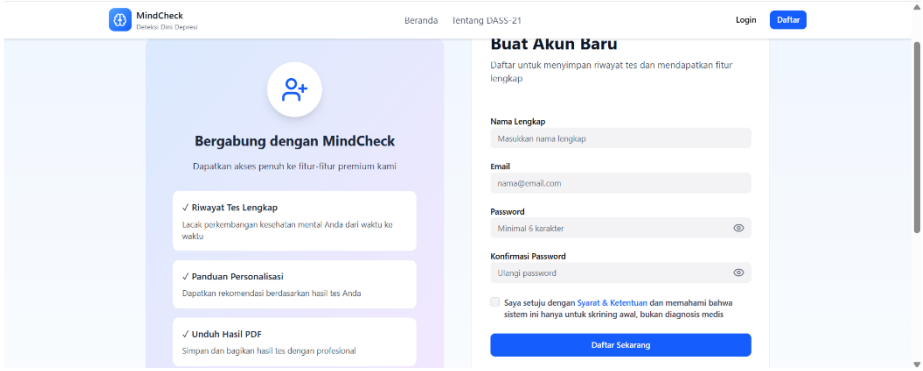




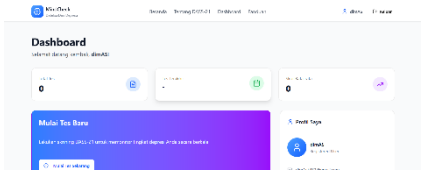
Tampilan Halaman Beranda : Halaman utama menampilkan informasi awal tentang Sistem Deteksi Dini Tingkat Depresi, dengan menggunakan metode (DASS-21 & Logika Fuzzy) serta tombol navigasi utama untuk memulai langsung tes (tanpa login) atau mendaftar/masuk ke akun trlebih dahulu.

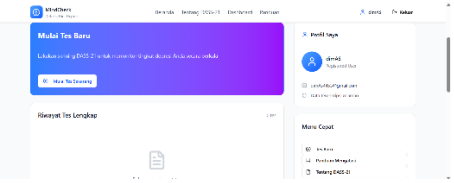


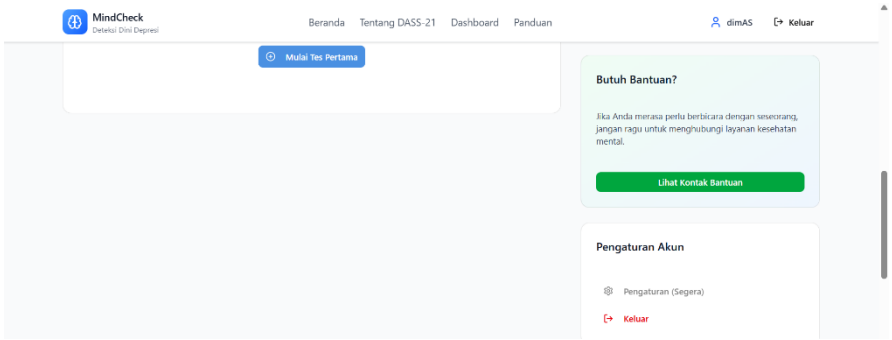
Tampilan Halaman Login : Berupa antarmuka form bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk memasukkan kredensial Email dan Password agar dapat mengakses riwayat tes dan panduan personalisasi.



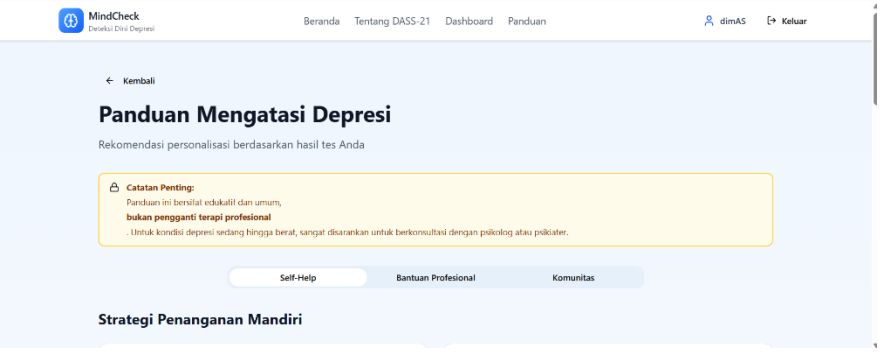
Tampilan Register : Berupa form pendaftaran, yaitu pembuatan akun baru, yang meminta pengguna untuk mengisi Nama Lengkap, Email, dan Password minimal 6 karakter, sebelum dapat menggunakan fitur pelacakan riwayat secara penuh.



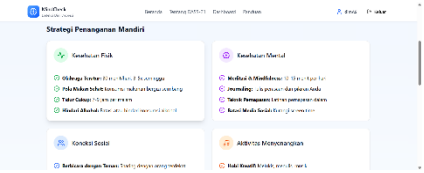


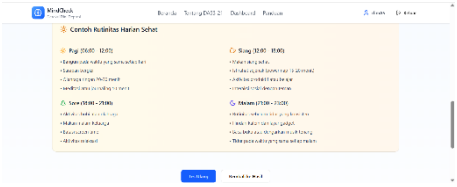


Tmpilan Dashboard User : Pusat kendali bagi pengguna yang telah login, berisi ringkasan aktivitas seperti total tes, tes terakhir, rata-rata skor, profil singkat, dan tombol pintas untuk memulai tes baru.

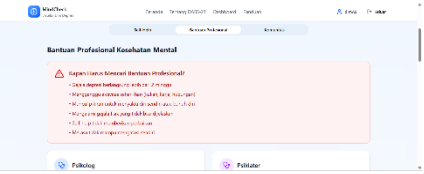


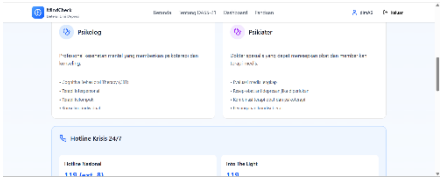
Tampilan Halaman Panduan User: Berisi hasil personalisasi berupa rekomendasi berdasarkan skor tes yang didapat, catatan penting bahwa hasil tes dan aplikasi bukan pengganti terapi medis profesional.

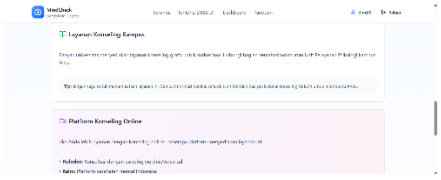


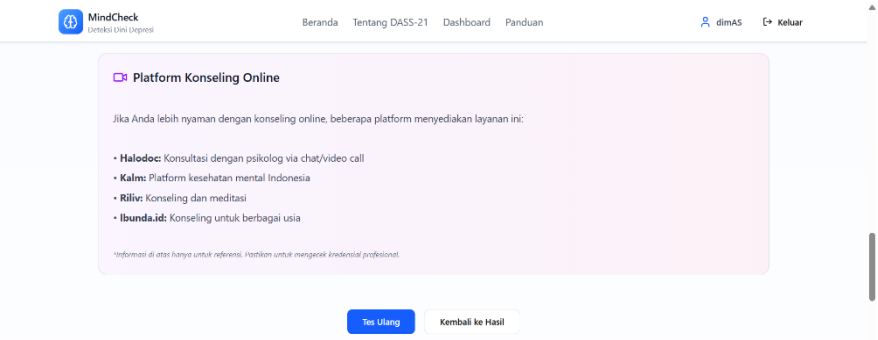


Tampilan Panduan Penanganan Mandiri: Berisi panduan umum strategi praktis yang bisa dilakukan mahasiswa sendiri, mencakup aspek kesehatan fisik (olahraga, pola makan, dan tidur), kesehatan mental (meditasi, journaling), koneksi sosial, dan (rutinitas harian yang sehat).

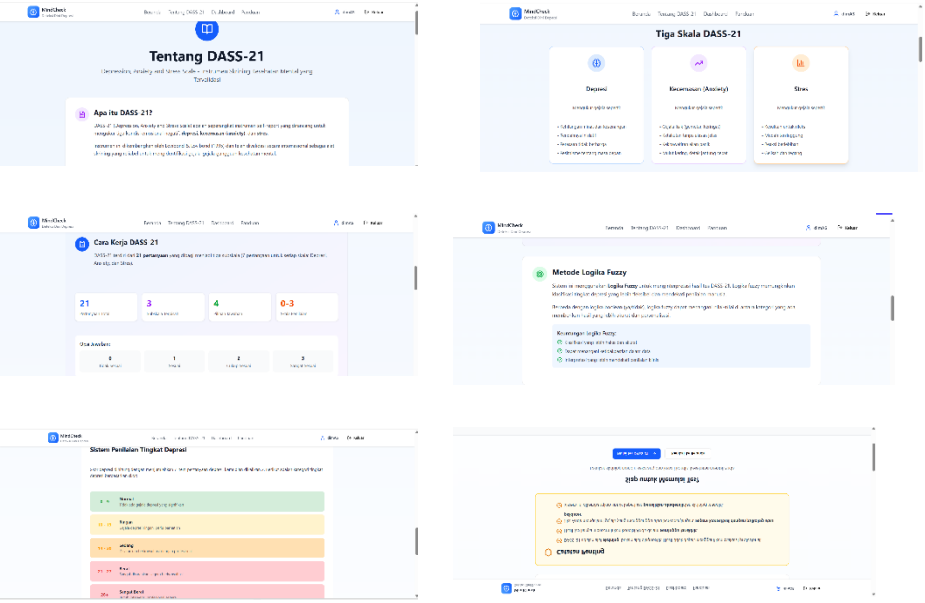








Tampilan Panduan Bantuan Profesional : Halaman rujukan informasi kontak layanan kesehatan mental seperti Hotline Krisis Nasional (119 ext 8), kontak layanan konseling kampus UNESA, serta rekomendasi platform konseling daring (*online*).



Tampilan Tentang DASS-21: Halaman edukasi informasi yang menjelaskan instrumen psikometrik DASS-21 dengan 3 skala pengukuran (Depresi, Kecemasan, Stres), cara kerja perhitungan dengan metode Logika Fuzzy, dan deskripsi kategori tingkat depresi (Normal hingga Sangat Parah).

3.2 Hardware Interfaces

Hardware interface yang dibutuhkan untuk membantu proses pembangunan dari aplikasi ini yaitu: a. Keyboard merupakan salah satu alat untuk proses menginputkan informasi yang dibutuhkan oleh sistem. Baik berupa karakter, angka maupun simbolsimbol. b. Mouse dapat membantu sistem untuk dapat mengenali input dari pengguna dengan melakukan klik. c. Monitor dapat membantu pengguna untuk mengetahui dan menampilkan apa yang menjadi output dari sistem. Serta menjadi perantara komunikasi antara sistem dengan pengguna.

3.3 Sofware Interfaces

Antarmuka perangkat lunak dalam sistem deteksi depresi ini mendefinisikan protokol dan mekanisme komunikasi yang menghubungkan komponen *Frontend*, *Backend*, dan *Database*. Berdasarkan arsitektur sistem, berikut adalah rincian antarmukanya:

1. Client-Server Interface (Frontend ke Backend)

   Antarmuka ini merupakan jalur komunikasi utama antara sisi pengguna dan logika bisnis di server.

   - Protokol: Komunikasi dilakukan melalui protokol HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) untuk menjamin keamanan data sensitif pengguna.
   - Mekanisme: *Frontend* (Python/HTML/CSS) mengirimkan permintaan (*Request*) berupa data autentikasi atau jawaban kuesioner DASS-21. *Backend* memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respons (*Response*) dalam format data terstruktur (seperti JSON) untuk ditampilkan kembali ke pengguna.
   - Load Balancer: Bertindak sebagai antarmuka perantara yang mendistribusikan trafik permintaan dari *Client* ke *App Server* guna menjaga stabilitas sistem saat trafik tinggi.

2. Backend-Database Interface (App Server ke MySQL)

   Antarmuka ini mengelola aliran data antara logika pemrosesan dan penyimpanan permanen.

   - Konektor: Menggunakan pustaka koneksi database Python (seperti mysql-connector atau SQLAlchemy).
   - Operasi Data: *Backend* mengirimkan perintah SQL untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), seperti menyimpan skor hasil tes ke History Repository atau mengambil daftar pertanyaan dari Question Repository.
   - Replication Interface: Terdapat antarmuka sinkronisasi antara Main DB dan Backup DB (Replication) untuk memastikan ketersediaan data jika terjadi kegagalan pada database utama.

3. Caching Interface (App Server ke Redis/Cache)

   Untuk meningkatkan performa dan kecepatan respon, sistem menyediakan antarmuka menuju lapisan *caching*.

   - Fungsi: Menyimpan data yang sering diakses secara sementara (seperti sesi login pengguna atau konten panduan statis) di dalam memori (Redis/Cache) sehingga *Backend* tidak perlu selalu melakukan kueri ke database utama.

4. Content Delivery Interface (CDN ke Client)

   - Fungsi: Antarmuka ini bertugas mendistribusikan aset statis *Frontend* (seperti file CSS, JavaScript, dan gambar panduan)

melalui CDN (*Content Delivery Network*). Hal ini mempercepat waktu pemuatan halaman web dengan mengirimkan data dari server yang paling dekat dengan lokasi geografis pengguna.

3.4 Communications Interfaces

Sistem menggunakan protokol komunikasi berikut:

- Protokol: HTTPS (TLS 1.2+) untuk semua komunikasi antara browser klien dan server. HTTP di-redirect otomatis ke HTTPS (301 redirect). Target SSL Labs score: A minimum.
- Format Data: JSON untuk semua payload request dan response REST API.
- Metode HTTP: GET (membaca data), POST (membuat data baru), PATCH (memperbarui data), DELETE (menghapus data).
- Autentikasi API: Session token berbasis cookie (entropy >= 128 bit, expiry 24 jam idle), diinvalidasi saat logout. Token tidak boleh dikirimkan melalui URL parameter.
- Kode Status HTTP: 200 (OK), 201 (Created), 400 (Bad Request), 401 (Unauthorized), 409 (Conflict - email sudah terdaftar), 500 (Internal Server Error).
- API Endpoint: Seluruh endpoint REST API diawali dengan /api/ dan mengembalikan JSON.

4. Sistem Fitur

Sistem Fitur selain menjelaskan fungsi utama yang ada, ini juga menjelaskan secara rinci setiap elemen yang ada. Pada setiap fiturnya ada deskripsi dengan tingkat prioritasnya, urutan stimulus dan respons, serta kebutuhan fungsional yang disusun dengan logis dan dapat diuji.

4.1 Autentikasi Pengguna

4.1.1 Deskripis dan Prioritas

Fitur ini digunakan untuk pembuatan akun (registrasi) dan masuk ke sistem (login) bagi mahasiswa, serta tanpa daftar dan login (anonim). Fitur dengan prioritas High.

4.1.2 Urutan Stimulus/Respon

- Stimulus: User membuka halaman beranda lalu mengklik tombol "Daftar".

  Response: Sistem akan menampilkan halaman registrasi dengan form Nama Lengkap, Email, Password, dan Konfirmasi Password.
- Stimulus: User mengisi from registrasi lalu mengklik "Daftar Sekarang".

  Response: Sistem akan memvalidasi semua input yang kemudian akan dibuatkan akun baru, setalah itu diarahkan ke halaman dashboard.
- Stimulus: User dengan akun yang sudah terdaftar mengklik "Login".

Response: Sistem akan menampilkan form login dengan field Email dan Password.

- Stimulus: User memasukkan kredensial yang valid di form login.
  Response: Sistem akan mengautentikasi email dan password yang kemudian diarahkan ke halaman dashboard dengan menyapa nama user.
- Stimulus: User memasukkan kredensial tidak valid.
  Response: Sistem akan menampilkan pesan error yang informatif tanpa mengungkap detail keamanan.
- Stimulus: User yang telah login mengklik '"eluar".
  Response: Backend menginvalidasi session token dan user diarahkan ke halaman beranda.
- Stimulus: User memilih "Lanjutkan Tanpa Akun".
  Response: Sistem akan mengizinkan pengisian kuesioner tanpa akun dengan inferensi fuzzy berjalan di client-side dan tidak ada data yang tersimpan di server.

4.1.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FQ-1	Registrasi Akun	Sistem harus menyediakan form registrasi dengan field: Nama Lengkap, Email, Password dengan minimal 6 karakter, dan Konfirmasi Password.	High
FQ-2	Validasi Email Unik	Sistem harus memvalidasi bahwa email yang user pakai untuk registrasi belum pernah bikin akun sebelumnya, Jika sudah ada akan muncul pesan error yang jelas.	High
FQ-3	Login Akun	Sistem harus menyediakan mekanisme login dengan menggunakan email dan password user. Jika Kedua nilai tersebut tidak sesuai sitem akan menampilkan pesan error.	High
FQ-4	Akses Anonim	Sistem harus mengizinkan pengguna mengisi kuesioner DASS-21 tanpa membuat akun. Anonim tidak menyimpan histori tes ke server.	High
FQ-5	Pengelolaan Sesi	Setelah login berhasil, Backend harus membuat session token yang disimpan secara aman (entropy >= 128 bit, expiry 24	High

		jam idle) dan diinvalidasi segera saat logout. Token tidak boleh dikirimkan melalui URL parameter.	

4.2 Pengisian Kuesioner DASS-21

4.2.1 Deskripis dan Prioritas

Fitur utama dari sistem yang menyajikan 21 pertanyaan dari Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) dalam antarmuka web yang interaktif dan responsif. User memilih jawaban dalam Skala Likert 0-3 untuk setiap pertanyaan. Fitur dengan prioritas High.

4.2.2 Urutan Stimulus/Respon

- Stimulus: User mengklik "Mulai Tes Sekarang" di beranda atau "Mulai Tes Pertama" di dashboard.
  Respon: Sistem akan menampilkan halaman kuesioner dengan 21 pertanyaan pertama dan catatan penting disclaimer.
- Stimulus: User memilih salah satu dari empat pilihan jawaban (0-3) untuk setiap pertanyaan.
  Response: Sistem akan merekam pilihan dan menampilkan pertanyaan berikutnya secara berurutan.
- Stimulus: User mencoba melanjutkan tanpa menjawab pertanyaan.
  Response: Sistem akan menampilkan validasi bahwa pertanyaan harus dijawab sebelum dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
- Stimulus: User berhasil menyelesaikan semua pertanyaan dan mengklik submit.
  Response: Sistem akan memproses jawaban tersebut menggunakan mesin inferensi fuzzy dan menampilkan halaman hasil.

6.2.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FQ-6	Penyajian Kuesioner DASS-21	Sistem harus menampilakn 21 pertanyaan DASS-21 dengan versi Bahasa Indonesia yang telah tervalidasi secara psikometrik dengan pilihan jawaban: 0 (Tidak pernah), 1 (Kadang-kadang), 2 (Cukup sering), 3 (Sangat sering).	High
FQ-7	Validasi Kelengkapan Jawaban	Sistem harus memastikan bahwa semua pertanyaan telah dijawab sebelum kuesioner dapat dikirim.	High
FQ-8	Tampilan Disclaimer	Sistem harus menampilkan pernyataan disclaimer bahwa tes ini bukan pengganti diagnosis medis profesional sebelum user memulai kuesioner.	High

FQ-9	Progress Indikator	Sistem harus menampilkan indikator kemajuan pengisian kuesioner (contoh: "Pertanyaan 5 dari 21") selama proses pengisian berlangsung.	Medium

4.3 Mesin Inferensi Logika Fuzzy

4.3.1 Deskripis dan Prioritas

Fitur yang bertugas untuk memproses jawaban kuesioner dari user dengan menggunakan algoritma Logika Fuzzy untuk mengklasifikasikan ke tingkat depresi yang mana. Prosesnya meliputi fuzzifikasi, evaluasi 125 kombinasi aturan fuzzy, dan defuzzifikasi Centroid of Area (CoA) untuk menghasilkan klasifikasi dalam lima kategori standar DASS-21. Fitur dengan prioritas High.

4.3.2 Urutan Stimulus/Respon

- Stimulus: User bisa menyelesaikan dan mengirimkan kuesioner DASS-21.

Response: Sistem akan mengumpulkan semua nilai jawaban lalu menghitung skor per subskala

- Stimulus: Skor per subskala telah dihitung.

  Response: Fuzzy Engine melakukan fuzzifikasi yaitu mengonversikan skor total ke dalam nilai keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dan trapesium.
- Stimulus: Nilai keanggotaan fuzzy telah dihitung.

  Response: Fuzzy Engine mengevaluasi 125 kombinasi aturan IF-THEN menggunakan operasi min/max (metode Mamdani) untuk menentukan derajat keanggotaan output.
- Stimulus: Evaluasi aturan selesai.

  Response: Fuzzy Engine melakukan defuzzifikasi CoA dan memetakan nilai crisp ke salah satu dari 5 kategori DASS-21.
- Stimulus: Hasil klasifikasi tersedia.

  Response: Frontend merender halaman hasil skrining dalam <= 3 detik setelah user submit.

4.3.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FQ-10	Proses Fuzzifikasi	Sistem harus mengubah skor total DASS-21 menjadi nilai keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi yang sesuai (segitiga/trapesium) untuk tiga subskala: Depresi, Kecemasan, dan Stres.	High
FQ-11	Evaluasi Basis Aturan	Fuzzy Engine harus mengevaluasi minimal 125 kombinasi aturan fuzzy IF-THEN berdasarkan nilai linguistik	High

		ketiga subskala menggunakan operasi min/max (metode Mamdani) untuk menentukan derajat keanggotaan output.	
FQ-12	Defuzzifikasi & Klasifikasi	Sistem harus melakukan defuzzifikasi dan mengklasifikasikan hasil ke dalam salah satu dari lima kategori: Normal (0-9), Ringan (10-13), Sedang (14-20), Parah (21-27), dan Sangat Parah (28+) sesuai standar DASS-21.	High
FQ-13	Pemrosesan Sisi Klien	Seluruh proses komputasi mesin inferensi fuzzy harus dilakukan di sisi klien menggunakan javaScript di browser tanpa mengirimkan jawaban mentah ke server eksternal	High
FQ-14	Waktu Komputasi	Proses inferensi fuzzy harus diselesaikan dan hasil ditampilkan kepada user dalam waktu tidak lebih dari 3 detik setelah user mengirimkan kuesioner.	High

4.4 Penyajian Hasil Skrining

4.4.1 Deskripis dan Prioritas

Sistem akan menamilakn hasil skrining secara visual, empatik, dan informatif dengan deskripsi kondisi, keadaan mental per kategori dengan kode warna, skor yang dipidapatkan, serta tombol untuk navigasi ke rekomendasi dan tes ulang. Fitur dengan prioritas High.

4.4.2 Urutan Stimulus/Respon

- Stimulus: Mesin inferensi menghasilkan klasifikasi.
  Respon: Sistem akan menampilkan halaman hasil dengan kategori disertai kode warna, skor total dan per subskala, serta deskripsi kondisi dengan bahasa yang empatik.
- Stimulus: Hasil termasuk kategori parah (Severe) atau sangat parah (Extremely Severe).
  Response: Sistem secara otomatis akan menampilkan modal notifikasi darurat berisi nomor BK dan tenaga profesinal yang sangat menonjol.
- Stimulus: User mengklik "Tes Ulang."
  Response: Sistem mereset semua jawaban dan menampilkan kembali kuesioner dari pertanyaan pertama.

4.4.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas

FREQ-15	Tampilan Hasil Klasifikasi	Sistem harus menampilkan hasil skrining yang mencakup: kategori tingkat depresi, skor total, deskripsi kondisi empatik dan tidak menghakimi, serta kode warna yang berbeda untuk setiap kategori.	High
FREQ-16	Disclaimer pada Hasil	Halaman hasil harus menampilkan pernyataan disclaimer bahwa hasil merupakan skrining awal dan bukan diagnosis klinis profesional.	High
FREQ-17	Notifikasi Darurat Otomatis	Sistem harus menampilkan notifikasi darurat menonjol secara otomatis bila hasil termasuk kategori Parah atau Sangat Parah, berisi konak BK dan tenaga profesional yang dapat diklik langsung.	High
FREQ-18	Tampilan Skor per Subskala	Sistem harus menampilkan rincian skor untuk masing-masing subskala DASS-21 (Depresi, Kecemasan, Stres) beserta kategorinya secara terpisah.	Medium
FREQ-19	Fungsi Tes Ulang	Sistem harus menyediakan tombol yang memungkinkan pengguna mengulang tes dari awal. Seluruh data jawaban sesi sebelumnya harus direset sepenuhnya.	Medium

4.5 Panduan Rekomendasi Tindak Lanjut

4.5.1 Deskripis dan Prioritas

Fitur yang menampilkan rekomendasi yang dipersonalisasikan berdasarkan kategori hasil tes. Panduan ini dibagi menjadi dua tab: Self-Help dan Bantuan Profesional dengan setiap tab berisi konten yang relevan dan sesuai dengan kondisi kesehatan mental saat ini. Fitur dengan prioritasnya High.

4.5.2 Urutan Stimulus/Respon

- Stimulus: Pengguna mengklik tab "Self Help" pada halaman panduan.
  Response: Sistem menampilkan strategi penanganan mandiri yang relevan: kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan aktivitas menyenangkan.
- Stimulus: Pengguna mengklik tab "Bantuan Profesional". Response: Sistem menampilkan informasi kontak psikolog, psikiater, layanan konseling kampus UNESA, dan platform konseling online.
- Stimulus: Pengguna dalam kategori Parah/Sangat Parah membuka halaman hasil.
  Response: Sistem secara otomatis menampilkan notifikasi yang menyarankan untuk segera menghubungi layanan profesional.

4.5.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FREQ-20	Rekomendasi Self-Help	Sistem harus menyediakan rekomendasi strategi penanganan mandiri yang disesuaikan dengan kategori hasil, mencakup minimal empat aspek: kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan aktivitas menyenangkan.	High
FREQ-21	Informasi Bantuan Profesional	Sistem harus menyediakan informasi kontak layanan konseling kampus UNESA dan daftar platform konseling online yang dapat diverifikasi.	High
FREQ-22	Notifikasi Darurat	Sistem harus menampilkan notifikasi yang menyarankan segera menghubungi layanan profesional bagi pengguna yang mendapatkan kategori Parah (Severe) atau Sangat Parah (Extremely Severe).	High
FREQ-23	API Endpoint Panduan	Backend harus menyediakan REST API endpoint GET /api/guidance/{kategori} yang mengembalikan konten panduan dari tabel panduan_depresi MySQL untuk 5 kategori DASS-21.	High
FREQ-24	Catatan Penting Panduan	Sistem harus menampilkan catatan penting di bagian atas halaman panduan yang menyatakan bahwa panduan ini bersifat informatif dan bukan pengganti terapi profesional.	High

4.6 Dashboard Pengguna

4.6.1 Deskripis dan Prioritas

Tampilan ringkasan aktivitas user yang telah login. Dashboard berisi statistik tes (total tes, tes bulan ini, tren terkini), profil pengguna, dan navigasi cepat. Fitur dengan prioritas Medium.

4.6.2 Urutan Stimulus/Respon

- Stimulus: Pengguna yang telah login membuka halaman dashboard. Response: Sistem menampilkan ringkasan: total tes selesai, jumlah tes bulan ini, tren kondisi terkini, profil pengguna, dan daftar riwayat tes.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Mulai Tes Baru" di dashboard. Response: Sistem mengarahkan pengguna ke halaman kuesioner DASS-21.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Lihat Semua" pada bagian riwayat tes. Response: Sistem menampilkan halaman riwayat tes lengkap dengan semua entri yang tersimpan.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Keluar" pada menu dashboard.

Response: Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman beranda.

4.6.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FREQ-25	Ringkasan Aktivitas	Sistem harus menampilkan pada dashboard: total tes yang telah diselesaikan, jumlah tes bulan ini, kategori hasil tes terakhir, dan tautan cepat ke tes baru.	Medium
FREQ-26	Profil Pengguna Singkat	Sistem harus menampilkan nama pengguna dan opsi navigasi cepat ke pengaturan akun di area sidebar dashboard.	Medium
FREQ-27	Logout	Sistem harus menyediakan fungsi logout yang mengakhiri sesi pengguna dengan aman dan mengarahkan ke halaman beranda.	Medium
FREQ-28	API Endpoint Dashboard	Backend harus menyediakan REST API endpoint GET /api/dashboard/{user_id} yang mengembalikan data agregat dari tabel riwayat_tes dan users.	Medium

4.7 Riwayat Tes dan Pemantauan Mandiri

4.7.1 Deskripis dan Prioritas

Fitur pemantauan mandiri menyimpan dan menampilkan seluruh riwayat hasil tes pengguna yang telah login. Riwayat disimpan secara konsisten di table riwayat_tes dan detail_jawaban_tes pada MySQL, sehingga dapat diakases dari perangkat mana saja. Fitur ini memiliki prioritas Medium.

4.7.2 Urutan Stimulus/Respon

- Stimulus: Pengguna menyelesaikan tes dan telah masuk.
  Response: Sistem secara otomatis menyimpan hasil tes (tanggal, kategori, skor) ke localStorage browser.
- Stimulus: Pengguna mengakses halaman riwayat tes dari dashboard.
  Response: Sistem menampilkan daftar seluruh tes yang pernah dilakukan, diurutkan dari yang terbaru.
- Stimulus: Pengguna mengklik salah satu entri riwayat.
  Response: Sistem menampilkan detail lengkap hasil tes tersebut: tanggal, kategori, skor per subskala, dan rekomendasi yang diberikan saat itu

4.7.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FREQ-29	Penyimpanan Otomatis Riwayat	Sistem harus secara otomatis menyimpan hasil setiap tes yang diselesaikan oleh pengguna yang telah masuk, mencakup: tanggal dan waktu tes, skor total, skor per subskala, dan kategori hasil	Medium

FREQ-30	API Endpoint Riwayat	Backend harus menyediakan REST API endpoint POST /api/test-history untuk menerima summary hasil tes, dan POST /api/test-detail untuk menyimpan rincian jawaban per pertanyaan ke tabel detail_jawaban_tes.	Medium
FREQ-31	Tampilan Daftar Riwayat	Sistem harus menampilkan seluruh riwayat tes pengguna dalam daftar yang diurutkan dari yang terbaru, dengan informasi ringkas: tanggal, kategori, dan skor total	Medium
FREQ-32	Detail Riwayat Tes	Sistem harus memungkinkan pengguna melihat detail lengkap dari setiap entri riwayat, termasuk kategori, skor per subskala, deskripsi kondisi, dan rekomendasi yang diberikan	Low

4.8 Unduhan Hasil dalam Format PDF

4.8.1 Deskripis dan Prioritas

User yang dudah terdaftar dapat mengunduh hasil skrining dalam format PDF untuk keperluan dokumentasi pribadi atau konsultasi dengan tenaga profesional. Fitur unduh PDF adalah salah satu keuntungan membuat akun di sistem MindCheck. Fitur ini memiliki prioritas Medium.

4.8.2 Urutan Stimulus/Respon

- Stimulus: Pengguna yang telah masuk melihat halaman hasil tes dan mengklik tombol "Unduh Hasil PDF".
  Response: Sistem menghasilkan file PDF berisi hasil skrining dan memulai proses unduhan ke perangkat pengguna

4.8.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FREQ-33	Generasi File PDF	Sistem harus mampu menghasilkan file PDF hasil skrining yang mencakup: nama pengguna, tanggal tes, skor total, skor per subskala, kategori hasil, deskripsi kondisi, rekomendasi awal dan disclemer	Medium
FREQ-34	Konten Disclaimer di PDF	File PDF yang dihasilkan harus menyertakan pernyataan disclaimer bahwa dokumen ini adalah hasil skrining awal dan bukan dokumen diagnosis klinis resmi	Medium

4.9 Halaman Informasi

4.9.1 Deskripis dan Prioritas

Fitur yang menyediakan konten edukatif tentang instrumen DASS-21 dengan tiga subskala (Depresi, Kecemasan, Stres), lalu ada cara kerja penilaian DASS-21, tabel kategori tingkat depresi, dan penjelasan Metode

Logika Fuzzy. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan mental dan mendapatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem deteksi tingkat depresi ini. Fitur ini memiliki prioritas Medium.

4.9.2 **Urutan Stimulus/Respon**

- Stimulus: Pengguna mengklik menu "Tentang DASS-21" di navigasi.
  Response: Sistem menampilkan halaman edukasi berisi: penjelasan DASS-21, tiga subskala, cara kerja sistem penilaian, tabel kategori, dan penjelasan Logika Fuzzy.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Pelajari Lebih Lanjut" di halaman beranda.
  Response: Sistem menampilkan informasi detail tentang instrumen DASS-21 dan manfaat penggunaannya.
- Stimulus: Pengguna pada halaman "Tentang DASS-21" mengklik "Siap untuk Memulai Tes?".
  Response: Sistem mengarahkan pengguna ke halaman kuesioner DASS-21.

4.9.3 **Persyaratan Fungsional**

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FREQ-35	Penjelasan DASS-21	Sistem harus menyediakan halaman informasi yang menjelaskan: definisi DASS-21, tiga subskala yang diukur (Depresi, Kecemasan, Stres), serta gejala-gejala yang mewakili setiap subskala	Medium
FREQ-36	Tabel Sistem Penilaian	Sistem harus menampilkan tabel kategori penilaian DASS-21 (Normal, Ringan, Sedang, Parah, Sangat Parah) beserta rentang skor masing-masing kategori	Medium
FREQ-37	Penjelasan Metode Fuzzy	Sistem harus menyediakan penjelasan singkat Metode Logika Fuzzy yang digunakan, mencakup tiga tahapan: fuzzifikasi, evaluasi aturan, dan defuzzifikasi dalam bahasa yang mudah dipahami	Low

4.10 Manajemen Profil dan Pengaturan Akun

4.10.1 **Deskripis dan Prioritas**

Bagi user yang sudah terdaftar, fitur ini memudahkan user untuk mengelola informasi profil dan pengaturan akun. Fitur dengan prioritas Low.

4.10.2 **Urutan Stimulus/Respon**

- Stimulus: Pengguna yang telah masuk mengklik nama profil di navigasi atas.

Response: Sistem menampilkan halaman profil pengguna dengan informasi: nama lengkap, email, dan opsi pengaturan.

4.10.3 Persyaratan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
FREQ-38	Edit Profil Pengguna	Sistem harus menyediakan halaman profil yang menampilkan informasi akun pengguna: nama lengkap dan alamat emal terdaftar dan mamungkinkan pengguna untuk memperbarui nama lengkap	Low
FREQ-39	Antarmuka Web Responsif	Frontend harus menampilkan antarmuka yang responsif tanpa kehilangan fungsionalitas	High

5. Nonfungsional Requirements

Pengalaman pertama seseorang saat menggunakan aplikasi sangat penting. Sistem perlu mencapai waktu muat yang ditentukan agar orang tidak meninggalkan aplikasi sebelum proses pemeriksaan dimulai.

5.1 Performance Requirements

Metrik	Target	Batas Maksimum	Kondisi Pengukuran
First Contentful Paint (FCP)	≤ 2,0 detik	< 3,0 detik	Lighthouse, jaringan 4G simulasi (10 Mbps, RTT 40ms), cache kosong
Largest Contentful Paint (LCP)	≤ 2,5 detik	< 4,0 detik	Diukur pada elemen utama/heading halaman landas
Time to Interactive (TTI)	≤ 3,5 detik	< 5,0 detik	Waktu yang dibutuhkan hingga halaman mampu merespons interaksi pengguna secara penuh
Google Lighthouse Score — Performance	≥ 85 / 100	≥ 70 / 100	Mode Mobile, throttling 4G, Chrome 120+

Tabel 5.1.1 Metrik Kinerja Load Awal Aplikasi

5.1.1 Kinerja Proses Inferensi Fuzzy

Inti dari sistem penghitungan skor DASS-21 dan penerapan Sistem Inferensi Fuzzy (FIS) harus terlaksana dalam waktu yang tidak disadari oleh pengguna sehingga peralihan dari pengisian kuesioner menuju tampilan hasil berlangsung secara lancar:

Proses	Target Waktu	Rationale & Konteks
Penghitungan skor untuk 3 subskala DASS-21	< 10 ms	Pengoperasian matematika dasar, hanya melibatkan 21 kali perkalian dan penjumlahan
Penilaian 125 aturan fuzzy	< 200 ms	Proses yang paling berat; melibatkan 125 iterasi dengan operasi min/max untuk setiap aturan
Penggabungan output & defuzzifikasi dengan metode Centroid	< 150 ms	Pengintegrasian numerik untuk metode Centroid of Area
Total durasi inferensi secara keseluruhan	< 500 ms	Dihitung dari saat mengirim jawaban terakhir hingga halaman hasil muncul

Tabel 5.1.2 Target Waktu Proses Inferensi Fuzzy

5.1.2 Kinerja Interaksi Antarmuka

Responsivitas dari antarmuka saat pengguna mengisi kuesioner harus memenuhi pedoman berikut agar pengguna melihat aplikasi sebagai alat yang ringan serta tidak membebani kondisi mental mereka:

Interaksi	Target Waktu	Keterangan
Animasi peralihan antar pertanyaan	150–250 ms	Memadai cepat agar tidak terasa lambat, cukup lambat agar mata dapat mengikuti
Respons tombol saat diklik/disentuh	< 100 ms	Feedback visual (highlight/press state) harus langsung terasa
Update progress bar	< 100 ms	Diperbarui secara sinkron saat pengguna berpindah pertanyaan
Render grafik tren riwayat (maks. 30 entri)	< 800 ms	Menggunakan Recharts/Chart.js; data diproses sebelum ditampilkan

Tabel 5.1.3 Target Kinerja Interaksi Antarmuka

5.2 Safety Requirements

Ketentuan keselamatan ini membahas kemungkinan bahaya yang bisa muncul dari penggunaan sistem deteksi awal depresi, baik untuk pengguna yang mengalami tekanan psikologis berat maupun bagi pengguna secara umum. Sistem harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memperburuk keadaan pengguna dan harus selalu berfungsi sebagai jembatan menuju bantuan profesional, bukan sebagai pengganti atau penghalang.

ID	Kategori	Deskripsi Requirement	Metrik/Target
NFREQ-5.2-1	Disclaimer Wajib	Sistem harusmenyajikan pertanyaan disclamer yang jelas sebelum pengguna mengisi kuesioner dan halaman hasil, yang menegaskan bahwa sistem ini Adalah alat skrining awal dan bukan diagnosis klinis	Wajib di 2 titik
NFREQ-5.2-2	Informasi Darurat	Sistem harus secara otomatis menampilkan kontak laanan darurat kesehatan mental (119 ext 8) pada halaman hasil untuk pengguna yang masuk dalam kategori parah atau sangat parah.	Wajib untuk kategori parah dan sangat parah
NFREQ-5.2-3	Bahasa Empatik	Sistem dilarang menggunakan bahasa yang bersifat menyudutkanm menstigmatisasi, ataumenimbulkan kepanikan di seluruh teks deskripsi hasil dan rekomendasi.	Nol bahasa stigmatisasi
NFREQ-5.2-4	Validasi Instrumen	Sistem perlu menggunakan instrumen DASS-21 dalam versi Bahasa Indonesia yang sudah teruji secara psikometrik tanpa mengubah pada pertanyaan atau skala jawaban.	Instrumen tervalidasi

5.2.1 Penanganan Kondisi Darurat

Untuk situasi yang dianggap Sangat Parah, sistem harus menjalankan prosedur eskalasi darurat yang aktif dan tidak boleh diabaikan oleh pengguna:

Kategori Hasil	Tindakan Keselamatan yang Wajib Ditampilkan Sistem

Ringan & Sedang	Tampilkan pesan positif yang mendukung perawatan diri. Sediakan tautan ke halaman informasi mengenai kesehatan mental sebagai langkah pencegahan.
Normal	Tampilkan rekomendasi untuk berkonsultasi dengan konselor BK UNESA. Sertakan informasi jadwal dan cara menghubungi layanan BK UNESA secara langsung.
Parah	Tampilkan rekomendasi dan kontak untuk berkonsultasi dengan konselor BK UNESA. Sertakan informasi mengenai jadwal dan cara berhubungan langsung dengan layanan BK UNESA. Tampilkan nomor hotline Into The Light Indonesia dengan ukuran besar dan memungkinkan untuk diklik. Tekankan pentingnya segera menghubungi BK UNESA.
Sangat Parah	PROTOKOL DARURAT: (1) Tampilkan jendela penuh yang tidak dapat ditutup tanpa persetujuan yang jelas. (2) Tampilkan nomor darurat 119 ext 8 atau kontak BK UNESA dengan ukuran font besar. (3) Sediakan tombol 'Hubungi Sekarang' yang secara langsung memulai panggilan telepon di perangkat mobile. (4) Tampilkan pesan: 'Kondisimu memerlukan perhatian segera. Kamu tidak sendiri.'

Tabel 5.2.1 Protokol Keselamatan per Kategori Hasil

5.3 Security Requirements

Persyaratan keamanan mengatur perlindungan data pengguna dan integritas sistem, dengan mempertimbangkan sifat sensitif dari informasi kesehatan mental yang diperoleh dan diproses.

ID	Kategori	Deskripsi Requirement	Metrik/Target
NFREQ-5.3-1	Privasi Data Jawaban	Seluruh data dari jawaban kuesioner harus sepenuhnya diolah di sisi klien. Tidak ada data jawaban yang boleh dikirim ke server luar manapun.	Tanpa transmisi server
NFREQ-5.3-2	Enkripsi Password	Password pengguna harus tersimpan dalam bentuk terenkripsi dengan alogaritma hashing yang kuat.sistem tidak seharusnya menyimpan password dalam bentuk plaintext.	Penerapan Password hashing

NFREQ-5.3-3	Koneksi HTTPS	Sistem wajib diakses melalui protocol HTTPS untuk semua halaman.	100% menggunakan HTTPS

5.4 Software Quality Attributes

Atribut kualitas software menjelaskan karakteristik kualitatif sistem yang penting bagi pengembang maupun pengguna akhir. Bagian ini menjelaskan atribut kualitas yang paling relevan untuk sistem tersebut, disusun menurut tingkat prioritas relatifnya. Urutan preferensi atribut kualitas untuk sistem ini dari yang paling penting hingga yang paling rendah adalah: Kebenaran > Keamanan > Kemudahan Penggunaan > Keandalan > Keamanan > Kinerja > Kemudahan Pemeliharaan > Portabilitas > Dapat Diuji > Dapat Beradaptasi. Kebenaran dan Keamanan berada di posisi teratas karena kesalahan dalam klasifikasi atau kelalaian keselamatan di bidang kesehatan mental dapat berakibat serius bagi pengguna.

ID	Atribut	Definisi & Target untuk Sistem Ini	Cara Verifikasi
NFREQ- 5.4-1	Kebenaran	Sistem memberikan klasifikasi tingkat depresi yang sesuai dengan standar skor DASS-21 yang berlaku. Setiap hasil yang dikeluarkan sistem harus dapat cocok dengan perhitungan manual yang dilakukan psikolog menggunakan norma DASS-21 yang sama. Target: akurasi ≥ 85% pada dataset yang tervalidasi.	Pengujian dengan lebih dari 50 kasus uji berlabel dari psikolog; matriks kebingungan; perbandingan skor manual dengan sistem.
NFREQ- 5.4-2	Konsistensi	Sistem harus memberikan hasil yang sama untuk input yang identik setiap waktu (deterministik 100%). Sistem tidak boleh mengalami kerusakan atau memberikan hasil error pada kondisi input ekstrim seperti semua jawaban 0 atau semua jawaban 3.	Pengujian regresi; pengujian masukan ekstrim; pengujian stres dengan 1000 sesi berturut-turut tanpa restart.

NFREQ- 5.4-3	Kemudahan	Kemudahan penggunaan Penggunaan lebih memprioritaskan kemudahan akses dibandingkan kemudahan pemahaman, karena pengguna mungkin memakai sistem ini untuk pertama kali saat menghadapi situasi emosional yang sulit. Tujuan: skor SUS ≥ 75; tingkat penyelesaian tugas ≥ 90%.	Pengujian kegunaan dengan 20 mahasiswa UNESA; kuisioner SUS standar; protokol berpikir keras.
NFREQ- 5.4-4	Kemudahan pemeliharaan	Basis aturan fuzzy dan parameter fungsi keanggotaan dapat diperbaharui oleh pengembang tanpa mengubah logika yang mendasarinya. Waktu untuk memperbarui satu aturan fuzzy: kurang dari 10 menit. Cakupan pengujian unit kode: ≥ 80%.	Tinjauan arsitektur kode; pengukuran waktu yang dibutuhkan untuk mengubah aturan oleh pengembang baru; laporan tingkat cakupan kode.
NFREQ- 5.4-5	Portabilitas	Sistem harus dapat berjalan sama antara Chrome, Firefox, Edge, dan Safari versi terbaru tanpa perlu penyesuaian kode. Responsif pada layar dari 360px hingga 1440px. Tidak terdapat ketergantungan yang spesifik pada OS.	Pengujian lintas-browser secara manual dan otomatis (BrowserStack/Playwright); pengujian pada 5 resolusi yang berbeda.
NFREQ- 5.4-6	Dapat Diuji	modul logika fuzzy (fuzzifikasi, evaluasi aturan, defuzzifikasi) perlu	Pengujian unit dengan Vitest/Jest; pengukuran cakupan kode; pengujian

		dapat diuji unit tanpa perlu menggunakan browser.	mutasi untuk validasi kualitas suite pengujian.
NFREQ- 5.4-7	Adaptabilitas	Sistem dibangun untuk memungkinkan pengembangan yang mendukung instrumen psikometrik lainnya atau bahasa tambahan (Bahasa Inggris) di masa depan dengan perubahan kecil pada struktur inti.	Tinjau struktur desain; prototipe penggabungan instrumen kedua (PHQ-9) sebagai bukti konsep.
NFREQ- 5.4-8	Robustness	Sistem harus mampu mengatasi situasi tak terduga seperti penuhnya localStorage, browser yang tidak mendukung Web Crypto API, atau jika fungsi tersebut dinonaktifkan sebagian — dengan memberikan pesan kesalahan yang jelas tanpa menyebabkan sistem membeku atau menampilkan layar kosong.	Pengujian batas kesalahan; percobaan dengan kuota localStorage yang terlampaui; pengujian pada browser tua yang tidak memiliki Web Crypto API.

Tabel 5.4.1 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

5.5 Business Rules

Aturan bisnis mendeskripsikan prinsip operasional dan pedoman bisnis yang mendefinisikan cara kerja sistem dalam konteks organisasi dan ketentuan UNESA.

5.5.1 Aturan Penggunaan Sistem

ID	Aturan Bisnis	Deskripsi & Batasan
NFREQ-5.5-1	Penggunaan Sistem Terbatas pada Skrining Awal	Penggunaan Sistem Terbatas pada Skrining Awal Sistem tidak seharusnya diposisikan, disajikan, atau dimanfaatkan sebagai alat untuk diagnosis klinis. Semua komunikasi sistem kepada pengguna harus dengan

		jelas menyatakan bahwa hasil yang diberikan adalah hanya untuk skrining awal, bukan diagnosis akhir.
NFREQ-5.5-2	Konten Klinis harus Divalidasi Konselor	Semua teks yang berkaitan dengan kondisi psikologis, saran, dan penjelasan kategori hasil HARUS mendapatkan validasi tertulis dari minimal satu konselor atau psikolog berlisensi dari Unit BK UNESA sebelum fitur tersebut dipublikasikan kepada masyarakat.
NFREQ-5.5-3	Pembatasan Jumlah Skrining	Pengguna yang melakukan lebih dari 3 sesi skrining dalam satu periode 24 jam akan menerima pesan yang menyarankan untuk berkonsultasi langsung dengan seorang konselor. Pembatasan ini bersifat sebagai saran (himbauan), bukan larangan tegas, agar tidak menghalangi pengguna yang benar-benar memerlukan.
NFREQ-5.5-4	Informasi Nomor Darurat Selalu Tersedia	Tautan atau informasi terkait hotline kesehatan mental nasional (Into The Light Indonesia: 119 ext 8) harus dapat ditemukan dari setiap halaman utama aplikasi dalam maksimum 2 klik/tap, tanpa harus menyelesaikan skrining terlebih dahulu.
NFREQ-5.5-5	Representasi Merek UNESA	Sistem harus menggunakan identitas visual dan nama institusi UNESA; oleh karena itu, semua konten, fitur, dan komunikasi sistem harus sesuai dengan nilai dan kebijakan institusi UNESA serta tidak merusak reputasi institusi.

Tabel 5.5.1 Daftar Business Rules Sistem

6. Kebutuhan Lainnya

6.1 Batasan Sistem

Batas-batasan dalam Sistem Deteksi Tingkat Depresi ini antara lain sebagai berikut:

ID	Batasan	Deskripsi

CON-01	Platfrom Web	Sistem merupakan aplikasi berbasis web yang hanya bisa diakses melalui browser.
CON-02	Instrumen DASS-21 tidak dimodifikasi	Terdiri dari 21 pertanyaan dengan skala jawaban 0-3 dan itu tidak boleh dimodifikasi karena jika ada modifikasi sedikit apapun itu akan membatalkan validitas psikometrik instrument.
CON-03	Bukan alat diagnosis	Sistem hanya sebagai pengganti diagnosis klinis professional, jika ini dilanggar maka akan berpotensi terkena masalah hukum.
CON-04	Validasi Konten Klinis	Semua isi dari konten klinis yang diberikan oleh sistem seperti deskripsi kondisi, rekomendasi, dan panduan harus sudah mendapatkan persetujuan secara tertulis minimal dari satu konseling BK UNESA sebelum sistem dirilis.
CON-05	Privasi data	Data pengguna dan kondisi kesehatan mental penggunanya hanya bisa disimpan pada server jika pengguna tersebut membuat akun.
CON-06	Lingkup pengguna UNESA	Sistem hanya bisa diakses oleh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

6.2 Model Data

6.2.1 Use Case Diagram

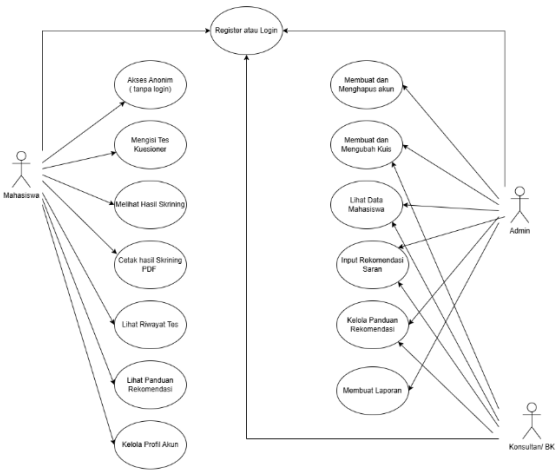
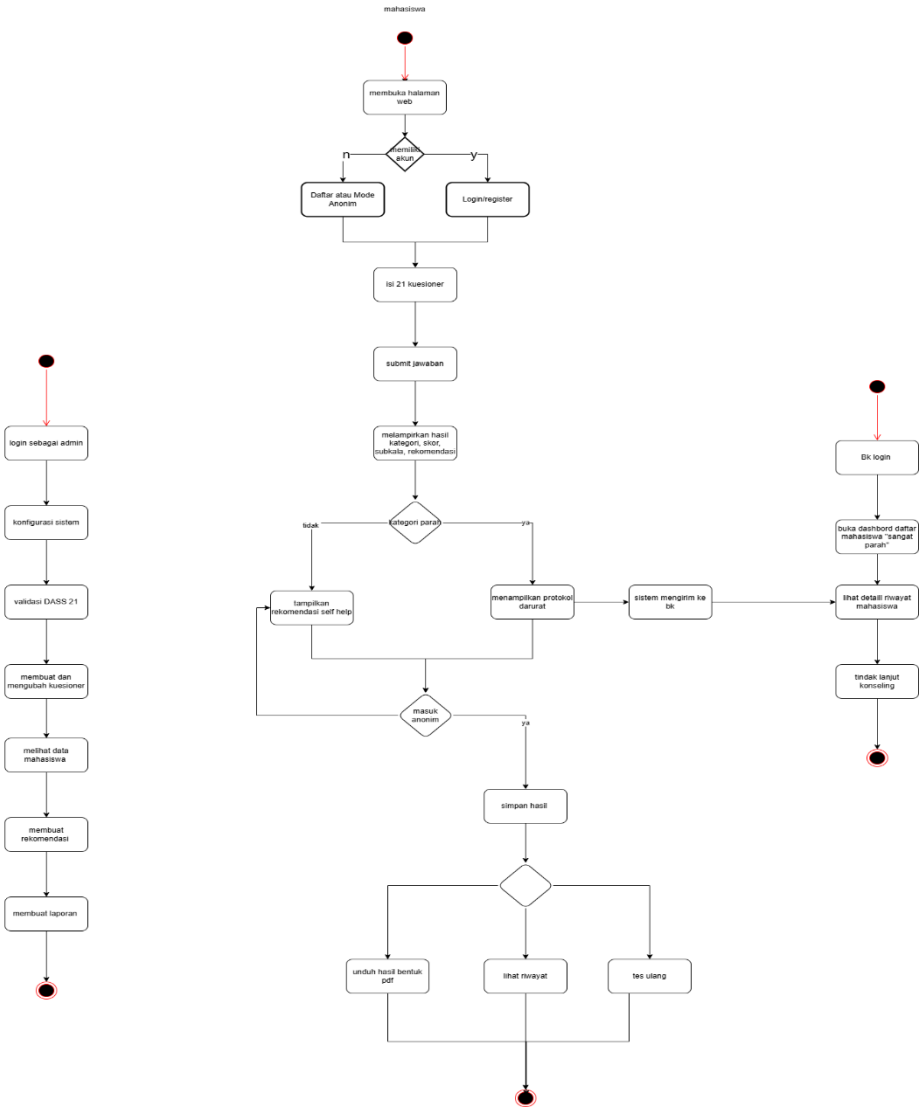


Diagram yang bertujuan untuk menjelaskan sistem dalam bentuk yang sederhana. Diagram ini menerangkan siapa saja actor yang menggunakan sistem dan apa saja yang dapat dilakukannya di dalam sistem. Actor berperan penting karena yang berhubungan dengan proses dan tindakan yang ada pada sistem. Pada srs ini hanya terdapat satu actor yang menggunakan dan

berinteraksi dengan sistem yaitu Mahasiswa, admin, dan BK. Fitur yang bisa dilakukan Adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa: Masuk ke system (sebagai login atau anonym), mengisi kuesioner DASS-21 melihat hasilnya, download hasil dalam bentuk PDF, melihat Riwayat tes, membaca panduan, dan mengatur profil mereka.
- Admin: Memiliki akses lebih luas dibandingkan mahasiswa, yaitu mengelola akun, mengatur pertanyaan kuesioner, melihat data mahasiwa, menambahkan rekomendasi, mengelola pandua, dan membuat laporan system.
- BK: lebih berfokus pada analisis hasil dan tindakan lanjut, contohnya melihat kondisi mahasiswa dan memberikan bimbingan.

6.2.2 Activity Diagram



Activity diagram adalah diagram yang menjelaskan alur aktivitas yang terjadi di dalam system. Alur beberapa actor atau stakeholdernya Adalah sebagai berikut:

- Sebagai Mahasiswa:

  Awalnya mahasiswa membuka website, lalu sistem akan mengecek apakah dia sudah punya akun atau belum. Kalau sudah, tinggal login. Kalau belum, bisa daftar atau langsung masuk sebagai anonim. Setelah itu, mahasiswa mengisi kuesioner DASS-21 dan mengirim jawabannya. Dari situ, sistem akan langsung mengolah data dan menampilkan hasil berupa tingkat stres, kecemasan, atau depresi, lengkap dengan skor dan saran awal.

  Kalau ternyata hasilnya menunjukkan kondisi yang cukup serius (misalnya kategori “sangat parah”), sistem otomatis akan menyimpan dan menandai data tersebut supaya bisa dipantau oleh admin atau konselor. Di akhir, mahasiswa masih bisa melakukan beberapa hal, seperti download

hasil dalam bentuk PDF, melihat riwayat tes sebelumnya, atau mengulang tes lagi sebelum keluar dari sistem.

- Sebagai admin:

  Admin berperan sebagai pengelola utama sistem. Prosesnya dimulai dari login ke dalam sistem menggunakan akun khusus. Setelah masuk, admin bisa mengatur berbagai hal penting, seperti mengelola data akun pengguna (misalnya menambah atau menghapus akun), mengatur isi kuesioner DASS-21, serta memperbarui konten panduan atau edukasi.

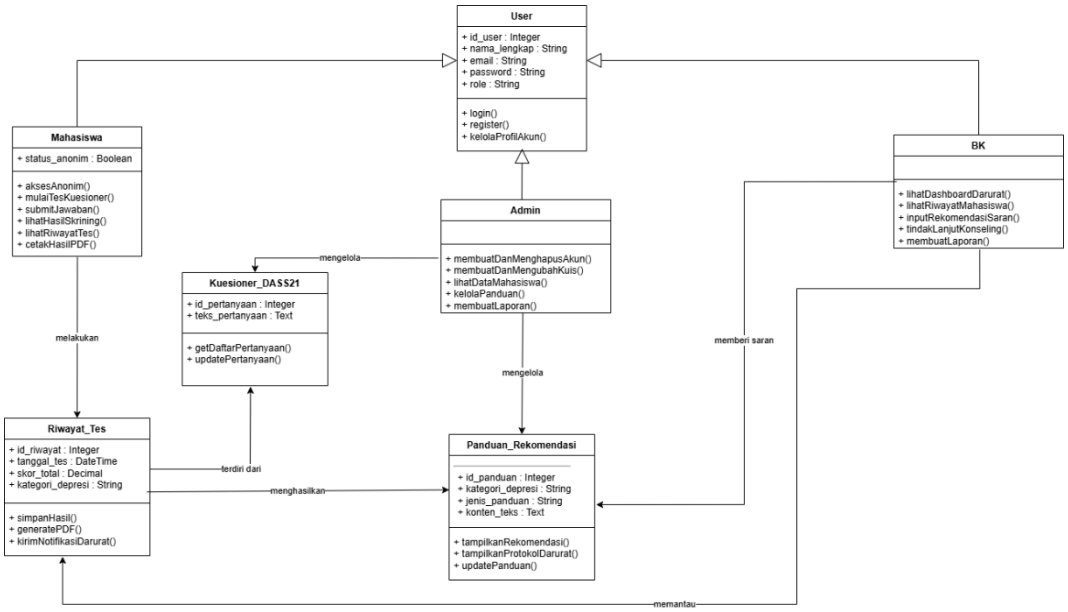
  Selain itu, admin juga bisa melihat data mahasiswa yang sudah melakukan tes, memantau hasil yang masuk, dan memastikan semua data tersimpan dengan benar. Admin juga bertugas membuat laporan dari data yang ada, misalnya untuk keperluan evaluasi atau dokumentasi.

- Sebagai BK:

  Konselor memiliki peran yang lebih fokus pada penanganan kondisi mahasiswa. Konselor juga harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Ketika ada mahasiswa yang hasil tesnya menunjukkan kondisi yang berisiko tinggi (misalnya tingkat stres atau depresi yang sangat parah), sistem akan memberikan notifikasi atau penanda khusus.

  Dari situ, konselor bisa melihat detail data mahasiswa tersebut, termasuk hasil tes dan riwayat sebelumnya. Berdasarkan informasi itu, konselor dapat menentukan langkah selanjutnya, seperti memberikan bimbingan, konseling, atau rekomendasi yang lebih mendalam.

6.2.3 Class Diagram

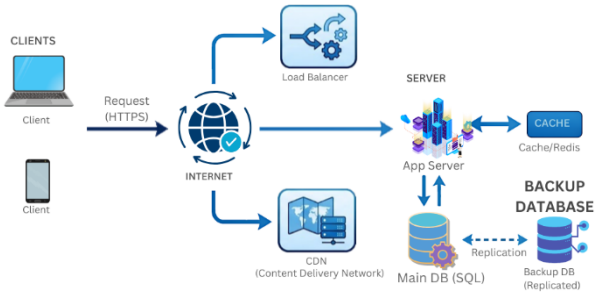


Class diagram di atas menggambarkan struktur statis dan hubungan antar-kelas yang membentuk logika sistem skrining kesehatan mental. Terdapat total 7 class utama yang saling berelasi

untuk menjalankan fungsi aplikasi secara menyeluruh. Dalam diagram ini, terdapat satu relasi generalization (pewarisan) yang signifikan, yaitu *superclass* User dengan tiga *subclass*-nya: Mahasiswa, Admin, dan BK. Relasi ini menunjukkan bahwa atribut dasar seperti email dan password, serta fungsi login(), diwariskan kepada ketiga aktor tersebut, namun setiap *subclass* memiliki spesialisasi tugas yang berbeda.

6.3 Arsitektur Sistem

Arsitektur Sistem diatas menggunakan pendekatan *client server*



side, berdasarkan gambar diagram dibawah ini, ada 4 komponen yang saling terhubung yang membuat system dapat berkerja secara optimal dalam skalabilitas, ketersediaan tinggi, dan kecepatan akses. Setiap penghubung memiliki peran masing masing sebagai berikut:

1. *Layer-Client Side* (Browser)

   Pada Layer pertama ini adalah tampilan dimana sistem bisa berinteraksi dengan pengguna melalui tampilan yang telah dibangun menggunakan teknologi pemrograman dasar yaitu HTML,CSS, dan Java Script. Pada layer ini ada beberapa fitur utama yang dapat diakses oleh pengguna, admin, dan bk termasuk:

   - Clients: dapat dilakukan melalui beberapa perangkat, seperti laptop/komputer dan perangkat mobile
   - Request (HTTPS): dari sisi client melakukan permintaan komunikasi data menuju sistem melalui internet dengan protokol HTTPS untuk mengamankan data melalui enkripsi

2. *Network and Distribution Layer*

   Layer kedua Adalah *Network and Distribution Layer*, permintaan dari jaringan internet melewati lapisan distribusi ini untuk meningkatkan performanya, layer ini terdiri dari:

   - *Load Balancer*: sebagai pembagi beban untuk mendistribusikan lalu linta dari internet ke server (*App Server)*. Komponen ini mencegah terjadinya overload apabila bekerja melalui satu server saja dan menjaga aplikasi agar tetap responsif.
   - *CDN (Content Delivery Network)*: Bertugas untuk melakukan respons dan mengirimkan konten kepada client dengan lebih cepat, mengurangi jarak fisik pemrosesan data, serta mengurangi beban pada server.

3. *Server Side*

   Layer pada arsitektur ketiga ini Adalah *Server Side* memiliki fungsi untuk mengelola data, layer ini sebagai pusat data yang memproses permintaan yang sudah disaring oleh layer kedua dan didistribusikan.

   - App Server: Server Aplikasi utama yang betugas untuk memproses dan menerima data,menjalankan logika pemrograman, dan berkomunikasi dengan lapisan cache untuk memberikan respons yang akan dikembalikan ke client.
   - Cache/redis: Sistem penyimanan sementara. App server akan mengambil data yang diakses dari cache ini untuk mengurangi latency dan meringankan kerja data utama.

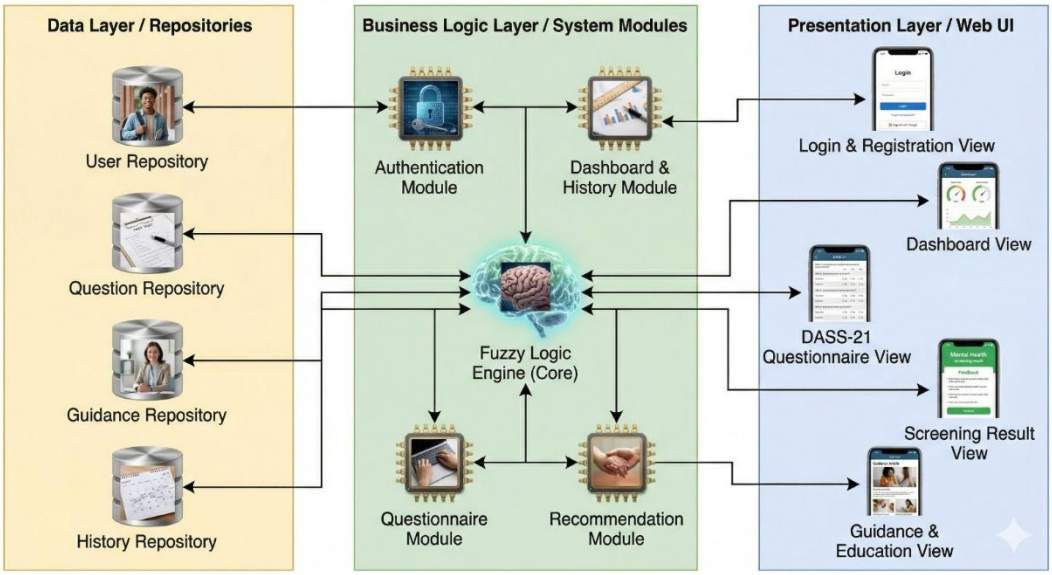
4. *Database Ecosystem*

   Layer terakhir pada arsitektur ini Adalah *Database Ecosystem*, lapisan terakhir yang berfungsi sebagai pusat menyimpan seluruh data yang telah diterima dari layer layer sebelumnya secara aman.

   - Main DB(SQL): Merupakan database relasional utama untuk menyimpan seluruh data utama sebagai pusat informasi ataupun rekaman dari aplikasi yang telah bekerja
   - Backup DB (*Replicated)*: Basis data Cadangan, system yang mereplikasi (data secara otomatis) dari main DB ke Backup DB. Memastikan bahwa jika terjadi kerusakan tidak mengganggu Main DB sebagai basis data utama

6.4 Software Design

6.4.1 Presentation Layer



Lapisan awalan ini Adalah *Presentation layer*, lapisan ini sebagai awal pengguna melihat dan berinteraksi secara langsung dari system yang telah ada, pada handphone atau laptop layer ini

sebagai website yang mudah digunakan dan interaktif untuk digunakan. Isi dari layer presentasi sebagai berikut:

- Halaman Login dan Registrasi Digunakan pengguna sebagai pintu untuk masuk akun yang telah pengguna bikin ataupun membuat akun baru untuk pengguna
- Halaman DASS-21 Berisi pertanyaan terkait kondisi mental, seperti tingkat stress, kecemasan, dan depresi
- Dashboard Menampilkan informasi penting yang berisi ringkasan untuk mempermudah pengguna dalam membaca data apabila setelah pengguna melakukan login
- Hasil ScreeningMenampilkan hasil analisis kondisi mental pengguna yang telah di isi melalui pertanyaan dari DASS-21
- Halaman Edukasi dan bimbingan Berisi Materi dan saran yang dapat membantu pengguna dalam menangani dan mengurangi depresi berdasarkan hasil test yang telah digunakan oleh pengguna

1. Business Logic Layer

   Lapisan selanjutnya Adalah *Business Logic Layer*, sebagai inti (otak) dalam sebuah system yang berisisemua data yang telah di input oleh pengguna, lalu diproses oleh layer ini sebelum ditampilkan kembali di halaman pengguna atau disimpan ke layer yang terakhir. Layer ini berisi sebagai berikut:

   - Modul Autentikasi

     Bertugas untuk mengecek hasil username dan password yang dimasukkan oleh pengguna di isi benar atau salah
   - Mesin Fuzzy Logic (inti Sistem)

     Sebagai inti sistem, fuzzy logic berfungsi untuk mengolah jawaban kuesioner yang memiliki sifat subjektif, sehingga dapat menentukan hasil stress, kecemasan, dan depresi dengan hasil yang lebih fleksibel
   - Modul Kuesioner dan Rekomendasi

     Mengatur pertanyaan yang akan ditampilkan, sekaligus memberikan saran atau rekomendasi hasil perhitungan
   - Modul Dashboard dan Riwayat

     Mengolah data yang sebelumnya di inputkan oleh pengguna agar bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau bar untuk memudahkan pengguna menganalisis dan memahami data yang telah ada dari waktu ke waktu yang berbeda

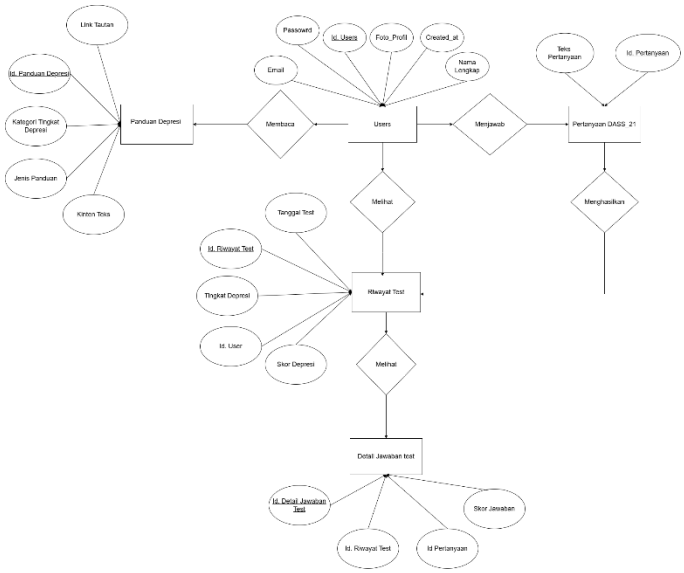
2. Data Layer

Lapisan yang terakhir Adalah *Data Layer*, sama seperti Namanya layer ini sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang telah di proses oleh layer sebelumnya yang dibutuhkan oleh system untuk menyimpan data. Isi dari layer ini Adalah:

- User Repository
  Menyimpan informasi pengguna (user), seperti profil, username, dan password yang telah di enkripsi oleh sistem
- Question Repository
  Berisi Kumpulan pertanyaan DASS-21 beserta nilai dari setiap pertanyaan
- Guidance Repository
  Menyimpan materi edukasi, artikel, atau saran yang akan diberikan oleh pengguna agar pengguna bisa memahami dengan jelas bagaimana cara menangani dan mengantisipasi agar tidak mengalami gejala depresi
- History Repository
  Menyimpan seluruh hasil Riwayat pengguna dari waktu ke waktu, supaya dapat dipantau bagaimana perkembangan kondisi mentalnya

6.5 Manajemen Data

6.5.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem analisis tingkat depresi. Diagram ini memperlihatkan entitas utama,

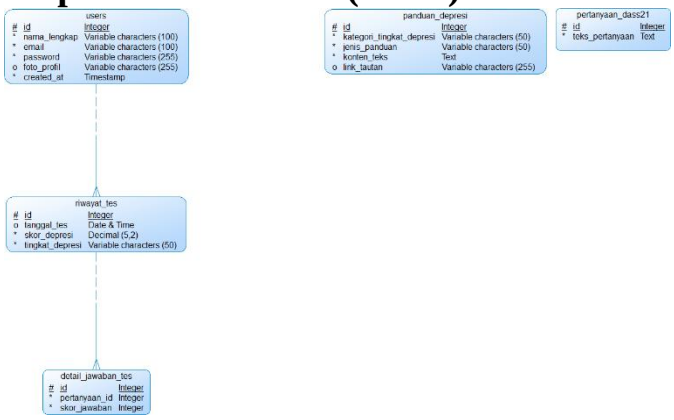
atribut yang dimiliki masing-masing entitas, serta hubungan antar entitas beserta alur datanya. Sistem ini memiliki beberapa entitas utama yang saling berhubungan, di antaranya:

- Entitas Users
  - Entitas ini menyimpan informasi identitas pengguna yang mengakses sistem penilaian kesehatan mental.
  - Atribut:
    - Id. Users (Primary Key)
    - Email
    - Password
    - Nama Lengkap
    - Foto_Profil
    - Created_at
  - Relasi:
    - 1 User dapat menjawab banyak Pertanyaan DASS_21 (1–N).
    - 1 User dapat memiliki banyak Riwayat Test (1–N).
    - 1 User dapat membaca banyak Panduan Depresi (1–N).
- Entitas Pertanyaan DASS_21
  - Berisi daftar instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat depresi seseorang.
  - Atribut:
    - Id. Pertanyaan (Primary Key)
    - Teks Pertanyaan
  - Relasi:
    - Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab akan menghasilkan satu atau lebih Riwayat Test (1–N).
    - 1 Pertanyaan dapat memiliki banyak catatan rincian dalam Detail Jawaban Test (1–N).
- Entitas Riwayat Test
  - Mencatat hasil akhir dari pengisian instrumen DASS-21 oleh pengguna.
  - Atribut:
    - Id. Riwayat Test (Primary Key)
    - Id. User (Foreign Key)
    - Tanggal Test
    - Tingkat Depresi
    - Skor Depresi
  - Relasi:
    - Setiap Riwayat Test merujuk pada satu User tertentu.
    - 1 Riwayat Test memiliki banyak rincian pada Detail Jawaban Test (1–N).
- Entitas Detail Jawaban Test

- Menyimpan rincian respons atau poin jawaban pengguna untuk setiap nomor pertanyaan dalam satu sesi tes.
- Atribut:
  - Id. Detail Jawaban Test (Primary Key)
  - Id. Riwayat Test (Foreign Key)
  - Id. Pertanyaan (Foreign Key)
  - Skor Jawaban
- Relasi:
  - Setiap Detail Jawaban terikat pada satu Riwayat Test dan satu Pertanyaan tertentu.

- Entitas Panduan Depresi
  - Berisi materi literasi atau saran tindak lanjut yang disesuaikan dengan hasil tingkat depresi pengguna.
  - Atribut:
    - Id. Panduan Depresi (Primary Key)
    - Kategori Tingkat Depresi
    - Jenis Panduan
    - Konten Teks
    - Link Tautan
  - Relasi:
    - 1 Panduan Depresi dapat dibaca oleh banyak Users (1–N).

6.5.2 Conceptual Data Model (CDM)

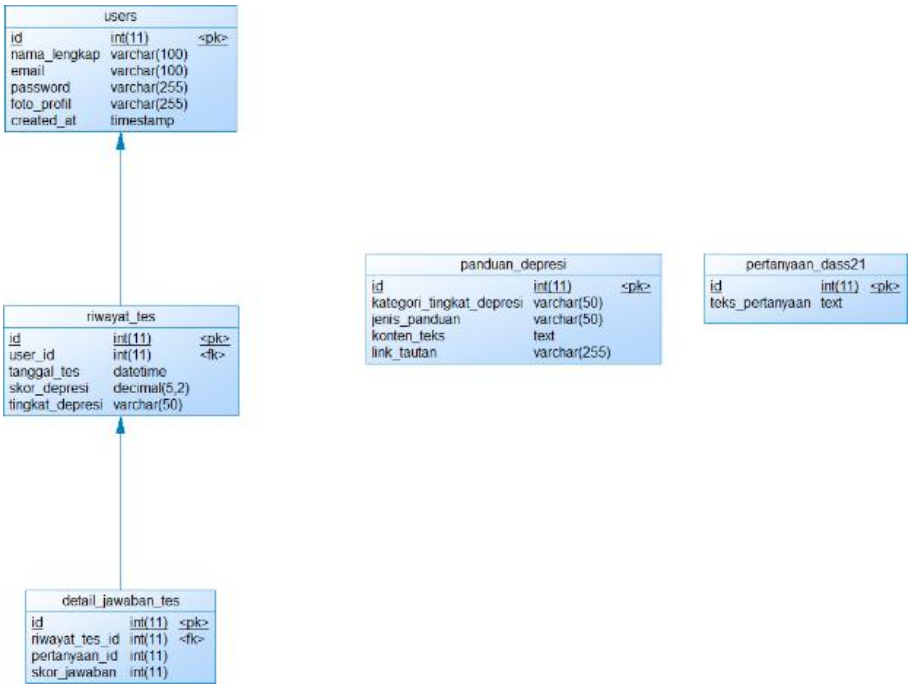


Conceptual Data Model (CDM) adalah model perancangan basis data tingkat tinggi (konseptual) yang mendeskripsikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas secara konseptual tanpa terikat pada aturan teknis spesifik dari *Database Management System* (DBMS) tertentu. Tujuan CDM adalah memberikan gambaran struktur data yang mudah dipahami secara logika bisnis.

Hasil desain CDM Sistem Analisis Depresi:

- Terdapat 5 entitas utama yang saling berelasi: users, riwayat_tes, detail_jawaban_tes, panduan_depresi, dan pertanyaan_DASS-21.
- Pemodelan menggunakan notasi khusus untuk mendeskripsikan sifat atribut:
  - Tanda # (Kres): Digunakan untuk mendefinisikan *Primary Identifier* atau kunci utama pada setiap entitas, yaitu atribut id.
  - Tanda * (Asterisk): Menandakan bahwa atribut tersebut bersifat *mandatory* (wajib diisi/tidak boleh kosong), seperti nama_lengkap, email, dan password pada tabel users.
  - Tanda o (Lingkaran kecil): Menandakan bahwa atribut tersebut bersifat *optional* (boleh kosong), seperti foto_profil pada tabel users dan link_tautan pada tabel panduan_depresi.
- Tipe data yang digunakan masih bersifat konseptual dan umum, seperti Integer, Variable characters (dengan panjang karakter seperti 50, 100, 255), Timestamp, Date & Time, Text, dan Decimal (5,2).
- Pada tahap ini, relasi antar tabel hanya digambarkan melalui garis penghubung, belum menyertakan kolom kunci tamu (*Foreign Key*).

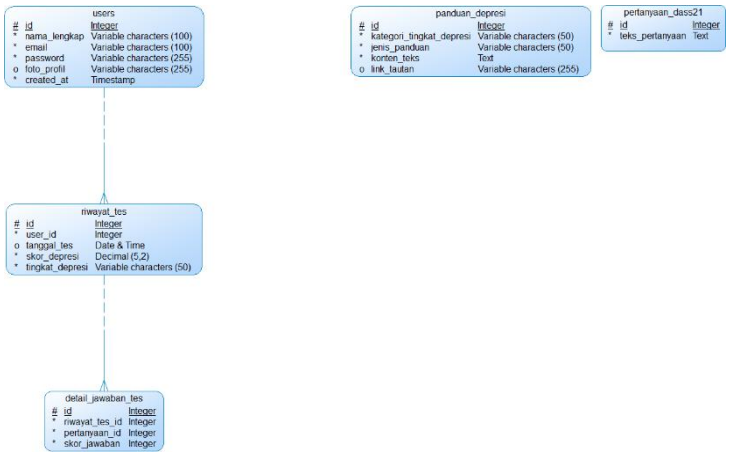
6.5.3 Physical Data Model (PDM)



Physical Data Model (PDM) adalah model yang paling teknis, yang menjabarkan struktur basis data sesungguhnya sesuai dengan sistem manajemen basis data yang digunakan dalam kasus ini, MySQL. Hasil PDM Sistem Analisis Depresi:

- Terdapat 5 tabel utama yang dirancang untuk mendukung fungsionalitas aplikasi.
- Setiap tabel memiliki Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK) dengan tipe data spesifik untuk optimalisasi penyimpanan:
  - INT(11): Digunakan untuk seluruh kolom ID (seperti id, user_id, riwayat_tes_id) sebagai kunci utama dan relasi antar tabel.
  - VARCHAR: Digunakan untuk data teks dengan panjang tertentu, seperti nama_lengkap (100), email (100), password (255), dan tingkat_depresi (50).
  - TEXT: Digunakan untuk konten yang panjang seperti teks_pertanyaan dan konten_teks pada panduan.
  - DATETIME / TIMESTAMP: Digunakan untuk mencatat waktu secara otomatis pada kolom tanggal_tes dan created_at.
  - DECIMAL(5,2): Digunakan khusus pada kolom skor_depresi untuk menyimpan nilai numerik dengan presisi angka di belakang koma.

6.5.4 Logical Data Model (LDM)



Logical Data Model (LDM) Adalah merupakan jembatan transisi antara model konseptual(CDM) dan model fisik(PDM).LDM memberikan struktur data relasional secara lebih mendetail dengan mengimplementasikan atribut penghubung antar entitas, meskipun tipe datanya masih menggunakan format logis.

Hasil desain LDM Sistem Analisis Depresi:

- Struktur dasar mematuhi bentuk CDM dengan mempertahankan 5 entitas utama beserta tipe data logisnya (Integer, Variable characters, Text, dll).
- Perbedaan utama LDM dari CDM adalah penambahan kolom Kunci Tamu (*Foreign Key*) secara eksplisit untuk membangun relasi antar tabel. Penambahan tersebut meliputi:
  - Pada entitas riwayat_tes, ditambahkan atribut user_id bertipe Integer untuk merepresentasikan bahwa sebuah riwayat tes dimiliki oleh pengguna tertentu dari tabel users.

- Pada entitas detail_jawaban_tes, ditambahkan dua atribut baru yaitu riwayat_tes_id (Integer) dan pertanyaan_id (Integer). Keduanya berfungsi sebagai penghubung yang merelasikan rincian jawaban dengan sesi riwayat tes tertentu serta mengikatnya dengan butir pertanyaan spesifik dari tabel pertanyaan_DASS-21

6.6 Dokumentasi Pengguna (User Document)

Bagian ini menguraikan segala dokumentasi yang akan disediakan untuk pengguna, yang bertujuan untuk mendukung penggunaan system dengan cara yang mandiri, tepat, dan aman.

Sistem perlu menyediakan dokumentasi pengguna yang lengkap dalam format digital untuk memastikan mahasiswa dan konselor dapat menggunakan sistem secara efisien.

6.6.1 Tujuan Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi pengguna dirumuskan untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut:

- Mendukung mahasiswa dalam menggunakan sistem deteksi dini untuk tingkat depresi dengan cara yang tepat dan penuh rasa percaya diri.
- Menyediakan penjelasan yang akurat dan empatik mengenai interpretasi hasil skrining agar terhindar dari kesalahpahaman.
- Menawarkan panduan tindak lanjut yang terstruktur berdasarkan kategori hasil tes yang didapat.
- Memastikan bahwa pengguna memahami bahwa batasan system bersifat sebagai alat skrining awal, bukan sebagai sarana untuk diagnosis klinis.

6.6.2 Panduan Penggunaan Sistem (User Guide)

Panduan penggunaan system dapat diakses langsung melalui antarmuka web MindCheck dan mencakup:

- Panduan Mulai Cepat: Terletak di halaman beranda, menjelaskan langkah-langkah dasar untuk menggunakan sistem, mulai dari membuka aplikasi, memilih cara akses (baik secara anonim maupun dengan menggunakan akun), mengisi kuesioner DASS-21, hingga membaca hasil dari proses skrining.
- Panduan Pengisian Kuesioner: Ditampilkan sebelum memulai kuesioner, menjelaskan mengenai skala Likert 0-3 (0 = Tidak pernah, 1 = Kadang-kadang, 2 = Cukup sering, 3 = Sangat sering), menyertakan tips untuk menjawab dengan jujur, serta estimasi waktu yang dibutuhkan untuk pengisian (sekitar 10-15 menit).
- Panduan Membaca Hasil: Mengandung penjelasan mendetail tentang setiap kategori hasil (Normal, Ringan, Sedang, Parah, Sangat Parah) menggunakan bahasa yang empatik dan mudah dimengerti, dengan dukungan visualisasi kode warna yang intuitif.

- Panduan Fitur Dashboard: Menyajikan informasi mengenai cara membaca ringkasan aktivitas, mengakses riwayat pengujian, serta mengunduh hasil dalam format PDF.

6.6.3 Panduan Penanganan Berdasarkan Hasil Tes

Skor yang ditampilkan mencerminkan skor dari subskala Depresi DASS-21 yang telah dikalikan dua, mengikuti prosedur skoring standar DASS-21, bukan skor mentah dari jawaban. Rentang skor ini sesuai dengan standar klasifikasi yang terdapat pada FQ-12.

Kategori	**Skor Subskala Depresi (x2)**	**Panduan yang Tersedia**
Normal	0 – 9	Tips untuk menjagakesehatan mental; rekomendasi aktivitas pencegahan; ajakan untuk berkonsultasi secara rutin dengan BK UNESA.
Ringan	10 – 13	Strategi penanganan mandiri: olahraga teratur, menjaga pola tidur yang baik, mencatat dalam jurnal, mengikuti meditasi mindfulness; rekomendasi untuk berkonsultasi dengan BK.
Sedang	14 – 20	Panduan self-help yang terstruktur; informasi kontak psikolog di kampus; saran untuk platform konseling online (Halodoc, Kalm, Riliv).
Parah	21 – 27	Panduan darurat; kontak ke BK UNESA dengan jadwal; nomor Hotline Into The Light Indonesia (119 ext 8) ditampilkan secara menonjol; anjuran untuk konsultasi segera.
Sangat Parah	28+	PROTOKOL DARURAT: Modal tidak dapat ditutup; nomor darurat 119 ext 8 dengan tombol 'Hubungi Sekarang'; pesan empatik: 'Kondisimu memerlukan perhatian segera. Kamu tidak sendirian.'

6.6.4 Panduan Penanganan Mandiri (Self-Help Guide)

Panduan penanganan mandiri terdapat dalam tab khusus di halaman panduan, meliputi:

- Kesehatan Fisik: Melakukan olahraga selama minimal 30 menit setiap hari, menjaga pola makan seimbang, menjaga kebersihan tidur (7-8 jam), serta membatasi konsumsi kafein dan alkohol.
- Kesehatan Mental: Melakukan meditasi dan mindfulness setiap hari, mencatat perasaan dalam jurnal harian, menerapkan teknik pernapasan dalam (4-7-8 breathing), dan membatasi paparan terhadap media sosial.
- Koneksi Sosial: Mempertahankan hubungan dengan teman dan keluarga, bergabung dengan komunitas positif, serta berbagi cerita dengan orang yang dapat dipercaya.
- Rutinitas Harian: Menyusun jadwal harian yang terstruktur, pengelolaan waktu akademis, serta menerapkan teknik Pomodoro untuk meningkatkan produktivitas.
- Aktivitas Menyenangkan: Mengikuti hobi kreatif (seperti menggambar, bermusik, menulis), melakukan aktivitas luar ruangan, dan menjelajahi minat baru.

6.6.5 Panduan Bantuan Profesional

Halaman panduan untuk bantuan profesional menyediakan:

- Hotline Nasional: Into The Light Indonesia - 119 ext 8 (tersedia 24/7, dapat diakses langsung melalui perangkat mobile).
- Layanan Konseling Kampus: Kontak dan jadwal Unit Bimbingan Konseling (BK) UNESA, prosedur untuk membuat janji, serta informasi mengenai kerahasiaan dalam konsultasi.
- Online Counseling Platforms: Halodoc (psychological consultations via chat/video call), Kalm (Indonesia's mental health platform), Riliv (counseling and meditation), Ibunda.id (counseling services regardless of age)
- Additional References: Mental health articles validated by reliable sources, FAQs about depression and ways to seek assistance

6.6.6 Halaman Tentang DASS-21 (Edukasi Pengguna)

Halaman edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan mental pengguna serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem:

- Definisi dan Sejarah DASS-21: Penjelasan mengenai Depression Anxiety Stress Scales-21, asal-usulnya, serta aplikasi globalnya
- Penjelasan Tiga Subskala: Depresi (7 pertanyaan), Kecemasan (7 pertanyaan), Stres (7 pertanyaan) beserta gejala yang diukur oleh masing-masing subskala
- Cara Kerja Sistem Penilaian: Tabel kategori dengan rentang skor, penjelasan bahwa skor dari setiap subskala harus dikalikan 2 sebelum diinterpretasikan (sejalan dengan tabel pada 6.5.3) - sehingga skor maksimum untuk tiap subskala adalah 42

- Penjelasan Logika Fuzzy: Penjelasan yang sederhana tentang tiga tahap (fuzzifikasi, evaluasi aturan IF-THEN, defuzzifikasi CoA) menggunakan analogi yang dapat dimengerti dengan mudah
- Disclaimer Komprehensif: Penjelasan yang jelas mengenai batasan sistem sebagai alat skrining awal

6.6.7 Format dan Aksesibilitas Dokumentasi

Seluruh dokumentasi pengguna memenuhi standar aksesibilitas berikut:

- Bahasa: Bahasa Indonesia formal yang mudah dipahami, menghindari penggunaan jargon teknis yang berlebihan
- Format: Disediakan secara inline dalam antarmuka web (tidak terpisah), sehingga kontekstual dan mudah diakses
- Tipografi: Ukuran font minimal 14px untuk memastikan keterbacaan, kontras warna memenuhi standar WCAG 2.1 AA
- Responsivitas: Dokumentasi dapat dibaca dengan baik di semua ukuran layar (360px–1440px)
- Bahasa Empatik: Seluruh teks menggunakan pendekatan yang non-stigmatisasi, mendukung, dan memberdayakan
- Akses Cepat Darurat: Informasi hotline dapat diakses dari setiap halaman dalam maksimal 2 klik atau ketukan

6.7 Timeline Proyek

No.	Fase	Kegiatan	Durasi	Output
1	Analisis dan Perencanaan	Pengumpulan kebutuhan, penyusunan dan validasi SRS, serta validasi instrumen DASS-21	2 Minggu	Dokumen SRS Draf dan Daftar Kebutuhan yang sudah divalidasi
2	Desain Sistem	Perancangan arsitektur sistem, desain database (ERD/CDM/LDM/PDM), desain antarmuka dalam bentuk wireframe, desain Logika Fuzzy dengan fungsi keanggotaan dan basis aturan	3 Minggu	Dokumen Desain Sistem, Wireframe UI, Skema Database, Spesifikasi Fuzzy dan Dokumen SRS Final
3	Implementasi frontend	Pengembangan antarmuka web (HTML/CSS/JS)	2 Minggu	Semua halaman Web bisa diakses

4	Implementasi Backend dengan Logika Fuzzy	Pengembangan backend Django Python, implementasi Mesin Fuzzy Engine (JavaScript), integrasi database MySQL, pembuatan semua REST API endpoint	2 Minggu	Backend Fungsional, REST API Terintegrasi, Fuzzy Engine Tervalidasi
5	Integrasi dan Pengujian	Mengintegrasikan Frontend-Backend-DB, unit testing, integration testing, performance testing, usability testing dengan 25 mahasiswa UNESA menggunakan metode think-aloud + SUS, perbaikan bug	1 Minggu	Sistem Terintegrasi, Laporan Pengujian secara Lengkap, dan Perbaikan Bug
6	Validasi dan Deployment	Validasi konten klinis oleh BK UNESA, User Acceptance Testing (UAT), perbaikan akhir, dan deployment ke server produksi dengan HTTPS	2 Minggu	Sistem Live, Laporan UAT, dan Persetujuan Tertulis BK UNESA
7	Pemeliharaan dan Evaluasi	Monitoring sistem pasca-rilis, perbaikan bug, pengumpulan feedback pengguna, dan evaluasi performa berkala	Ongoing	Laporan Monitoring secara Rutin dan Perbaikan

6.8 Capaian Utama Proyek

Capaian	Target	Kriteria Keberhasilan
Draf SRS Disetujui	Akhir Fase 1	Dokumen SRS disetujui oleh dosen pengampu tanpa ada masalah yang serius. Riwayat dokumen terkini.
Desain Database Selesai	Akhir Fase 2	ERD, CDM, LDM, PDM yang sudah divalidasi dan semua relasi antar 5 tabel terkonfirmasi.
Prototype UI fungsional	Akhir Fase 3	Semua halaman web bisa diakses dan berfungsi tanpa error yang kritis.
Fuzzy Engine Terintegrasi	Akhir Fase 4	Fuzzy Engine menghasilkan output yang benar dengan akurasi >= 85% pada dataset uji berlabel.

Sistem Siap UAT	Akhir Fase 5	Semua bug kritis sudah diperbaiki, sistem lulus performance testing, dan nilai SUS >= 75.
Deployment	Akhir Fase 6	Sistem berhasil dideploy dan dapat diakses oleh mahasiswa UNESA dan sudah mendapatkan persetujuan tertulis oleh BK UNESA secara resmi.

6.9 Kriteria Penerimaan

6.9.1 Keriteria Fungsional

ID	Kriteria	Kondisi Penerimaan	Prioritas
AC-F01	Autentikasi & Sesi	Registrasi, login, dan logout berfungsi dengan benar. Sesi diinvalidasi setelah logout. Password tersimpan terenkripsi di MySQL. Pengguna tidak dapat login dengan kredensial tidak valid.	High
AC-F02	Kuesioner DASS-21	21 pertanyaan ditampilkan dengan benar dari database. Validasi mencegah submit dengan pertanyaan belum terjawab. Disclaimer muncul sebelum tes dimulai.	High
AC-F03	Inferensi Fuzzy	Fuzzy Engine menghasilkan klasifikasi yang benar (akurasi >= 85% pada dataset uji). Total inferensi < 500ms. Zero transmisi data jawaban ke server.	High
AC-F04	Hasil & Panduan	Hasil skrining tampil dalam <= 3 detik. Mencakup kategori, skor, deskripsi empatik, kode warna. Panduan ditampilkan sesuai kategori dari database.	High
AC-F05	Notifikasi Darurat	Modal darurat tampil otomatis untuk kategori Severe dan Extremely Severe. Berisi nomor BK dan tenaga Profesional yang dapat diklik.	High
AC-F06	Riwayat Tes	Hasil tes pengguna login tersimpan ke tabel riwayat_tes MySQL. Data dapat ditampilkan dengan benar dari semua perangkat.	Medium

AC-F07	Unduh PDF	Pengguna terdaftar dapat mengunduh PDF hasil skrining yang berisi data lengkap dan disclaimer.	Medium
AC-F08	Akses Anonim	Pengguna tanpa akun dapat mengisi kuesioner dan melihat hasil skrining tanpa riwayat tersimpan ke server.	High

6.9.2 Kriteria Non-Fungsional

ID	Kriteria	Kondisi Penerimaan	Prioritas
AC-NF01	Performa	FCP <= 2,0 s, LCP <=2,5 s, dan TTI <= 3,5 s pada simulasi 4G; Skor Lighthouse minimal 85/100; Inferesi Fuzzy < 500ms; Feedback tombol dan update prggress bar < 100 ms dan animasi transisi 15-250 ms.	High
AC-NF02	Keamanan	Jawaban kuesioner diproses di sisi klien dengan zero transmisi ke server; Password menggunakan strong hashing; Trafik berjalan pada HTTPS.	High
AC-NF03	Usability	SUS score >= 75 dari pengujian dengan responden 25 mahasiswa UNESA; Task completion rate >= 90%; Menggunakan bahasa empatik, tidak ada stigmatisasi dan sesuai dengan standar psikometrik DASS-21 versi Bahasa Indonesia	High
AC-NF04	Kompatibilitas	Sistem berjalan di Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terbaru; Responsif pada resolusi 360px-1440px dan tidak memerlukan instalasi.	Medium
AC-NF05	Aturan Bisnis dan Legal	Seluruh teks rekomendasi memiliki bukti validasi tertulis dari BK UNESA; Muncul pesan himbauan jika user melakukan >3 skrining dalam 24 jam.	High
AC-NF06	Maintainability	Cakupan pengujian kode model logika fuzzy minimal 80%;	High
AC-NF07	Kualitas akurasi	Akurasi hasil sistem vs peritungan manual psikolog >= 85%; input yang sama menghasilkan output	High

		yang sama juga; Sistem tidak crash saat localStorage penuh	

6.10 Kebutuhan Pengujian

Bagian ini menjelaskan secara menyeluruh semua strategi, skenario, dan kriteria untuk pengujian sistem MindCheck, yang diselaraskan dengan standar IEEE 829 untuk dokumentasi pengujian perangkat lunak

6.10.1 Pengujian unit (Unit Testing)

Pengujian unit bertujuan untuk memverifikasi setiap modul dan fungsi secara terpisah, tanpa ketergantungan pada komponen lainnya.

6.10.2 Ruang Lingkup

- Emulator Fuzzy: Modul fuzzifikasi, evaluasi aturan, serta defuzzifikasi.
- Validasi Input: Fungsi pemeriksaan pada formulir registrasi, login, dan kuesioner.
- Penghitungan Skor: Fungsi untuk menghitung skor per subskala DASS-21.
- Titik Akhir API: Fungsi pengelola REST API yang berada di backend
- Utilitas: Fungsi pendukung termasuk format tanggal, sanitasi input, dan enkripsi.

6.10.3 Skenario Uji Fuzzy Engine

ID Test	Nama Test	Input / Kondisi	Yang Diharapkan	Prioritas
UT-FZ-01	Input Normal (semua jawaban 0)	Total 21 jawaban = 0	Skor subskala D=0, A=0, S=0; kategori = Normal	Sangat Tiggi
UT-FZ-02	Input Ekstrim (semua jawaban 3)	Total 21 jawaban = 3	Skor maksimum; kategori = Sangat Parah	Sangat Tiggi
UT-FZ-03	Input Ringan (skor depresi 10-13)	Jawaban menghasilkan skor depresi antara 10-13	Kategori Ringan pada subskala Depresi	Sangat Tiggi
UT-FZ-04	Input Sedang (skor depresi 14-20)	Jawaban menghasilkan skor depresi antara 14-20	Kategori Sedang pada subskala Depresi	Sangat Tiggi
UT-FZ-05	Input Parah (skor depresi 21-27)	Jawaban menghasilkan skor depresi antara 21-27	Kategori Parah; notifikasi darurat aktif	Sangat Tiggi

ID Test	Nama Test	Input / Kondisi	Yang Diharapkan	Prioritas
UT-FZ-06	Konsistensi Deterministik	Input identik diulang 100x	Output selalu sama (deterministik 100%)	Sangat Tiggi
UT-FZ-07	Waktu Komputasi	Waktu Komputasi Mengukur waktu inferensi dari awal hingga akhir end-to-end	Total < 500ms; fuzzifikasi < 10ms; evaluasi aturan < 200ms	Sangat Tiggi
UT-FZ-08	Evaluasi 125 Aturan	Memverifikasi semua kombinasi aturan IF-THEN	Semua 125 aturan dievaluasi tanpa kesalahan	Sangat Tiggi

6.10.4 Skenario Uji Validasi Input

ID Test	Nama Test	Input / Kondisi	Expected Output	Prioritas
UT-VAL-01	Email valid saat registrasi	Email format benar (user@domain.com)	Validasi berhasil, lanjut ke langkah berikutnya	Sangat Tiggi
UT-VAL-02	Email tidak valid	Email tanpa simbol ‘@' atau domain (userdomaincom)	Pesan error: 'Format email tidak valid'	Sangat Tiggi
UT-VAL-03	Panjang password minimal 6 karakter	Password terdiri dari 5 karakter	Pesan error : Password minimal 6 karakter’	Sangat Tiggi
UT-VAL-04	Email duplikat saat registrasi	Email yang sudah terdaftar sebelumnya di sistem	Pesan error: 'Email sudah terdaftar'	Sangat Tiggi

ID Test	Nama Test	Input / Kondisi	Expected Output	Prioritas
UT-VAL-05	Kuesioner belum lengkap	Menyerahkan atau submit kuesioner dengan 1 pertanyaan tidak terjawab	Sistem akan menampilkan notifikasi tentang pertanyaan yang belum terjawab	Sangat Tiggi
UT-VAL-06	Kuesioner lengkap	Submit kuesioner dengan semua 21 pertanyaan terjawab	Sistem memproses inferensi fuzzy	Sangat Tiggi

6.10.4.1 Kerangka dan alat

- Frontend JavaScript: Vitest atau Jest
- Backend Python: Pytest dengan plugin coverage
- Cakupan Target: >= 80% untuk semua modul utama (emulator fuzzy, autentikasi, pengelola API)
- Pengujian Mutasi: Stryker.js untuk memeriksa kualitas rangkaian uji

6.11 Integration Testing

Pengujian integrasi mengonfirmasi bahwa interaksi antar komponen sistem (Frontend-Backend-Database-Emulator Fuzzy) berfungsi secara sinergis dengan baik.

6.11.1 Skenario Uji Integrasi

ID Test	Nama Test	Kondisi / Input	Expected Output	Prioritas
IT-01	Alur Registrasi-Login	Pengguna baru mendaftar kemudian melakukan login	Akun terdaftar di database; token sesi valid; tampilan dasbor dengan nama pengguna	Sangat Tinggi
IT-02	Alur Tes Anonim End-to-End	Secara Menyeluruh Pengguna anonim mengisi kuesioner kemudian melihat hasil	21 pertanyaan ditam pilkan; proses fuzzy dilakukan di sisi klien; hasil ditampilkan dalam waktu <= 3	Sangat Tinggi

ID Test	Nama Test	Kondisi / Input	Expected Output	Prioritas
			detik; tidak ada data di server	
IT-03	Alur Tes dengan Akun End-to-End	Pengguna melakukan login, mengisi kuesioner, dan melihat hasil	Hasil disimpan dalam table riwayat_tes MySQL; ditampilkan di dashboard	Sangat Tinggi
IT-04	Penyimpanan Riwayat Tes	Pengguna yang login menyelesaikan tes	Informasi data lengkap (tanggal, skor, kategori) tersimpan di DB; dapat diakses dari perangkat lain	Sangat Tinggi
IT-05	Unduh dengan PDF	Pengguna sudah terdaftar dan kmemilih 'Unduh PDF'	File PDF dihasilkan dengan data lengkap dan disclaimer; proses memakan waktu < 5 detik	Medium
IT-06	API Endpoint Panduan	Request GET /api/guidance/sedang	Response JSON berisi konten panduan kategori Sedang dari DB panduan_depresi	Sangat Tinggi
IT-07	Notifikasi Darurat Parah	Tes menghasilkan kategori Parah	Modal darurat muncul secara otomatis dengan nomor 119 ext 8 yang dapat diklik	Sangat Tinggi
IT-08	Sesi Logout	Pengguna menekan tombol logout	Token sesi diinvalidasi; halaman utama muncul; akses ke dashboard ditolak	Sangat Tinggi

ID Test	Nama Test	Kondisi / Input	Expected Output	Prioritas
IT-09	Akses Dashboard API	GET /api/dashboard/{user_id}	Response berisi agregat data: total tes, tes bulan ini, kategori terakhir	Medium
IT-10	Integrasi dengan PDF Download	POST /api/test-history diikuti GET /api/report/pdf	Riwayat disimpan, PDF berhasil di-generate sesuai data tes	Medium

6.11.2 Tools dan Pendekatan

- Pengujian API: Koleksi Postman atau Supertest (Node.js) untuk backend Python
- Verifikasi Database: Query SQL untuk memastikan data disimpan dengan benar
- Lingkungan: Lingkungan persiapan terpisah dengan data dummy yang telah tervalidasi

6.12 Performance Testing

Pengujian kinerja memastikan sistem memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam kondisi nyata dan dalam situasi dengan beban tinggi.

6.12.1 Skenario Uji Kinerja

ID Test	Skenario	Kondisi Pengukuran	Kriteria Lulus	Prioritas
PT-01	Waktu memuat Halaman Beranda	Akses halaman beranda untuk pertama kali (cache kosong)	FCP <= 2,0 dtk; LCP <= 2,5 dtk; Lighthouse >= 85	Sangat Tinggi
PT-02	Waktu Inferensi Fuzzy	Memberikan 21 jawaban kuesioner	Total inferensi client-side < 500ms; halaman hasil tampil <= 3 detik	Sangat Tinggi
PT-03	Respons API Endpoint	Request ke /api/dashboard, /api/guidance	Respons API < 1 detik dalam kondisi normal	Sangat Tinggi

ID Test	Skenario	Kondisi Pengukuran	Kriteria Lulus	Prioritas
PT-04	Concurrent User Load	50 pengguna simultan mengakses sistem secara stimultan	Sistem responsif; tidak ada timeout; respons API tetap < 2 detik	Medium
PT-05	Render Grafik Riwayat	Pengguna dengan 30 entri riwayat tes membuka halaman riwayat	Grafik tren ter-render < 800ms	Medium
PT-06	Pembuatan PDF	Panggilan untuk menghasilkan file PDF hasil skrining	PDF berhasil dihasilakn dalam waktu < 5 detik	Medium
PT-07	Skor Mobile Lighthouse	Audit Lighthouse menggunakan Chrome DevTools	Performance >= 85; Accessibility >= 90; Best Practices >= 90	Sangat Tinggi
PT-08	Pengujian stres mesin fuzzy	1000 inferensi berturut-turut tanpa restart	Tidak ada memory leak; kinerja stabil; tidak ada degradasi output	Medium

6.12.2 Tools

- Load Testing: Apache JMeter atau k6 untuk simulasi concurrent users
- Frontend Performance: Google Lighthouse (CLI mode), WebPageTest
- Monitoring: Browser DevTools Network tab untuk pengukuran individual

6.13 Usability Testing

Usability testing mengukur kemudahan penggunaan sistem dari perspektif mahasiswa UNESA sebagai pengguna akhir, memastikan antarmuka dapat digunakan secara intuitif bahkan dalam kondisi tekanan emosional.

6.13.1 Rancangan Pengujian

- Partisipan: 20 mahasiswa aktif UNESA dari berbagai fakultas (campuran pengguna berpengalaman dan baru)

- Metode: Think-aloud protocol + kuesioner System Usability Scale (SUS) standard
- Durasi: Sesi individual 45-60 menit per partisipan
- Fasilitator: Peneliti bertindak sebagai fasilitator, satu notetaker
- Perangkat: Campuran smartphone Android/iOS dan laptop/PC (browser Chrome)

6.13.2 Skenario Uji Kegunaan

ID Test	Skenario Tugas	Instruksi Pengguna	Kriteria Lulus	Prioritas
UT-USA-01	Menemukan Cara Mulai Tes	Tanpa instruksi, cari cara mulai tes	Berhasil memulai tes dalam <= 2 menit; <= 2 klik dari beranda	Sangat Tinggi
UT-USA-02	Mengisi Kuesioner Lengkap	Isi semua 21 pertanyaan dan submit	Task completion rate >= 90%; tidak ada kebingungan pada skala Likert	Sangat Tinggi
UT-USA-03	Membaca dan Memahami Hasil	Baca hasil skrining dan jelaskan artinya	>= 85% partisipan memahami kategori dan skor tanpa bantuan	Sangat Tinggi
UT-USA-04	Menemukan Panduan Self-Help	Navigasi ke panduan penanganan mandiri	Berhasil menemukan panduan dalam <= 3 klik dari halaman hasil	Sangat Tinggi
UT-USA-05	Menemukan Kontak Darurat	Cari kontak bantuan profesional	Kontak darurat (119 ext 8) ditemukan dalam <= 2 klik dari halaman manapun	Sangat Tinggi
UT-USA-06	Registrasi Akun Baru	Buat akun baru tanpa instruksi	Berhasil registrasi dalam <= 5 menit; tidak ada langkah yang membingungkan	Medium

UT-USA-07	Melihat Riwayat Tes	Akses riwayat tes setelah login	Berhasil menemukan dan membaca riwayat dalam <= 3 klik	Medium
UT-USA-08	Evaluasi SUS Keseluruhan	Kuesioner SUS setelah semua tugas	Skor SUS >= 75 (rata-rata dari 20 partisipan)	Sangat Tinggi

6.13.3 Metrik Usability

- Skala Usabilitas Sistem (SUS): Target skor >= 75 (kategori 'Baik'
- Tingkat Penyelesaian Tugas: >= 90% untuk semua tugas yang ditandai Sangat Tinggi
- Waktu untuk Tugas: Dicatat untuk setiap skenario sebagai data diagnose
- Tingkat Kesalahan: Jumlah kesalahan navigasi per sesi
- Skor Kepuasan: Skala Likert 1-7 untuk pengalaman keseluruhan

6.14 Security Testing

Pengujian keamanan memastikan bahwa sistem menjaga data pengguna dan menghindari eksploitasi celah keamanan, khususnya karena data kesehatan mental yang sensitif.

6.14.1 Skenario Uji Keamanan

ID Test	Skenario	Kondisi / Input	Output yang Diharapkan	Prioritas
ST-01	SQL Injection pada Login	Input: ' OR 1=1 -- pada field email/password	Sistem menolak input; tidak ada akses tidak sah; query tetap aman	Sangat Tinggi
ST-02	XSS pada Form Registrasi	Input: <script>alert('xss')</script> pada field nama	Skrip tidak dieksekusi; input di-sanitasi atau di-escape	Sangat Tinggi
ST-03	Transmisi Data Jawaban	Monitor network traffic saat inferensi fuzzy berjalan	Nol paket data jawaban kuesioner dikirim ke server eksternal	Sangat Tinggi
ST-04	Enkripsi Password di Database	Inspect record password di tabel users setelah registrasi	Password tersimpan sebagai hash bcrypt/Argon2, bukan plaintext	Sangat Tinggi

ST-05	HTTPS Enforcement	Coba akses via HTTP (port 80)	Sistem redirect otomatis ke HTTPS; tidak ada konten via HTTP	Sangat Tinggi
ST-06	Session Token Setelah Logout	Gunakan token lama setelah logout	Server menolak token; respons 401 Unauthorized	Sangat Tinggi
ST-07	Akses Riwayat Pengguna Lain	Request GET /api/test-history dengan user_id pengguna lain	Server menolak; hanya data pengguna sendiri yang dapat diakses	Sangat Tinggi
ST-08	Session Token Entropy	Analisis token yang digenerate sistem	Entropy >= 128 bit; token tidak dapat ditebak/di-brute-force	Sangat Tinggi
ST-09	Rate Limiting Skrining	Lakukan > 3 sesi skrining dalam 24 jam	Sistem menampilkan himbauan konsultasi (bukan error); tidak memblokir akses	Medium
ST-10	CSRF Protection	Simulasi Cross-Site Request Forgery pada form POST	Request dari origin tidak sah ditolak server	Sangat Tinggi

6.14.2 Tools

- OWASP ZAP: Pemindaian kerentanan secara otomatis
- Burp Suite (Komunitas): Intersepsi manual dan pengujian
- Browser DevTools: Pemantauan jaringan untuk verifikasi tidak ada transmisi data
- SQLMap: Pengujian injeksi SQL pada endpoint API

6.15 User Acceptance Testing (UAT)

UAT adalah fase pengujian terakhir yang melibatkan pemangku kepentingan nyata untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan klinis sebelum dirilis ke lingkungan produksi.

6.15.1 Partisipan UAT

- Konselor BK UNESA (1-2 orang): Memastikan relevansi instrumen DASS-21,analisis hasil, dan rekomendasi klinis.
- Perwakilan Mahasiswa UNESA (10 orang): Mewakili berbagai angkatan dan fakultas.
- Manajer Proyek / Dosen Pembimbing: Memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dan tujuan proyek.

6.15.2 Skenario UAT

ID Test	Skenario	Kondisi / Aktor	Kriteria Lulus	Prioritas
UAT-01	Validasi Instrumen DASS-21	Konselor BK meninjau teks 21 pertanyaan dan pilihan jawaban	Pertanyaan sesuai dengan standar DASS-21 tervalidasi; tidak ada modifikasi; skala 0-3 benar	Sangat Tinggi
UAT-02	Validasi Interpretasi Hasil	Konselor BK menilai deskripsi kategori dan rekomendasi	Interpretasi sesuai panduan klinis; bahasa empatik; tidak ada stigmatisasi	Sangat Tinggi
UAT-03	Validasi Protokol Darurat	Konselor melihat alur notifikasi untuk kategori Parah/Sangat Parah	Protokol darurat tepat; kontak yang tersedia akurat; prosedur eskalasi sesuai	Sangat Tinggi
UAT-04	Skenario Pengguna Mahasiswa	10 mahasiswa menyelesaikan seluruh alur sistem secara mandiri	>= 90% berhasil menyelesaikan seluruh alur; kepuasan >= 4/5	Sangat Tinggi
UAT-05	Akurasi Klasifikasi Fuzzy	Konselor menguji 20+ kasus dengan skor DASS-21 diketahui	Akurasi klasifikasi sistem >= 85% dibanding perhitungan manual psikolog	Sangat Tinggi
UAT-06	Aksesibilitas Multi-Perangkat	Pengguna mengakses dari smartphone, tablet, dan laptop berbeda	Sistem berfungsi identik di semua perangkat; tidak	Sangat Tinggi

			ada fitur yang hilang	
UAT-07	Persetujuan Konten Klinis	Konselor BK UNESA mereview semua konten panduan dan rekomendasi	Persetujuan tertulis diperoleh; tidak ada konten yang perlu direvisi	Sangat Tinggi
UAT-08	Alur PDF Download	Mahasiswa mengunduh dan membaca hasil dalam format PDF	File PDF terbuka, lengkap, mudah dibaca; disclaimer terlihat jelas	Medium

6.15.3 Kriteria Kelulusan UAT

Semua kasus uji dengan prioritas sangat tinggi harus lulus tanpa ada cacat kritis.

- Persetujuan tertulis minimal dari satu konselor/psikolog berlisensi BK UNESA harus diterima.
- Skor kepuasan mahasiswa harus mencapai >= 4 dari 5 (rata-rata).
- Tidak ada pelanggaran terhadap protokol keselamatan (disclaimer, notifikasi darurat, bahasa empatik).
- Akurasi klasifikasi fuzzy harus >= 85% dibandingkan perhitungan manual.

6.16 Ringkasan Matriks Pengujian

Tabel berikut meringkas hubungan antara kebutuhan fungsional dan jenis pengujian yang memverifikasinya:

ID Req	Fitur	Unit	Integration	Performance	Usability	Security
FQ-1 – FQ-5	Autentikasi Pengguna	✓	✓	-	✓	✓
FQ-6 – FQ-9	Pengisian Kuesioner DASS-21	✓	✓	✓	✓	-

ID Req	Fitur	Unit	Integration	Performance	Usability	Security
FQ-10 – FQ-14	Mesin Inferensi Logika Fuzzy	✓	✓	✓	-	✓
FQ-15 – FQ-19	Penyajian Hasil Skrining	✓	✓	✓	✓	-
FQ-20 – FQ-23	Panduan Rekomendasi	-	✓	-	✓	-
FQ-24 – FQ-28	Dashboard Pengguna	✓	✓	✓	✓	✓
FQ-29 – FQ-32	Riwayat Tes	✓	✓	-	✓	✓
FQ-33 – FQ-34	Unduhan PDF	-	✓	✓	✓	-
NFREQ5.2	Safety Requirements	-	-	-	✓	-
NFREQ5.3	Security Requirements	✓	✓	-	-	✓
NFREQ5.4	Quality Attributes	✓	✓	✓	✓	✓